

2015 年 3 月 13 日

相关研究

他山之石系列五	2013.01.21
他山之石系列六	2013.02.26
他山之石系列七	2013.03.26
他山之石系列八	2013.04.26
他山之石系列九	2013.05.23
他山之石系列十	2013.07.02
他山之石系列十一	2013.07.26
他山之石系列十二	2013.08.28
他山之石系列十三	2013.10.09
他山之石系列十四	2013.11.12
他山之石系列十五	2013.12.09
他山之石系列十六	2013.12.09
他山之石系列十七	2013.12.09

总编: 高道德
SAC 执业证书编号:
S0850511010035
电 话: 021-23219569
Email: gaodd@htsec.com

吴先兴
SAC 执业证书编号:
S0850511010032
电 话: 021-23219449
Email: wuxx@htsec.com

郑雅斌
SAC 执业证书编号:
S0850511040004
电 话: 021-23219395
Email: zhengyb@htsec.com

冯佳睿
SAC 执业证书编号:
S0850512080006
电 话: 021-23219732
Email: fengjr@htsec.com

纪锡靓
SAC 执业证书编号:
S0850514080002
电 话: 021-23219948
Email: jxj8404@htsec.com

联系人
杜灵
电 话: 021-23219760
Email: dg9378@htsec.com

陈萌
电 话: 021-23219424
Email: cm7165@htsec.com

他山之石 (2015 年 3 月)

空难负面情绪对股价的影响

推荐理由: 行为金融学告诉我们, 投资者焦躁和负面情绪会影响投资者决策进而对资产定价有所影响。本文关注空难这一事件所带来的负面情绪对股票价格的影响, 发现空难的负面情绪给股票市场带来的损失远远超过实体经济造成的损失, 且在空难发生两天后股价才会出现反弹。对现象进行具体分析后, 还得知空难的负面效应在规模小的、行业稳定性弱的、价格波动高的公司更为显著。

期权到期日的股票收益: 流动性交易的价格影响

推荐理由: 本文主要研究在没有新消息释放时, 股市中由于期权到期导致的交易活动如何影响标的股票价格的分布。通过构建股票组合, 我们证明了附有大量极度实值看涨期权的股票在期权到期日会获得显著更低的收益。本文主要的贡献主要有两点: 第一, 本文指出了有大量即将到期的极度实值看涨期权的股票在期权到期日收益显著下降; 第二, 我们提供了价格压力假设的新的实证, 并且在设置上更加清晰。

利用 Twitter 情绪预测股票市场

推荐理由: 本文利用 Twitter 这一新型社交平台的海量信息, 通过文本挖掘的方式从中提炼出群体情绪, 并利用群体情绪来预测股票市场的涨跌。在利用大数据来构建有效的金融预测模型方面, 特别是针对文本类型的数据, 本文提出了非常有意义的尝试。

市场择时: 利用 VIX 指数进行风格与规模的轮动

推荐理由: 本文试图探寻如何使用股指期货期权的隐含波动率在规模和风格之间进行轮动。目的是对那些可用于实战的择时策略进行直接的检验, 而非从共同基金的业绩来推断其择时能力。实证结果表明, 根据公司的规模 (在大盘与小盘之间) 和风格 (在价值与成长之间) 灵活地配置资金可以显著提高投资组合的回报。由此可见, 择时非常重要。本文的方法是通过改变期货合约的头寸大小来增强现有组合的收益, 从而避免较高的交易费用或者重开一个独立的对冲策略的需求。

网络搜索行为对股票收益有何影响?

推荐理由: 文章主要研究在不同市场环境下, 投资者的搜索行为对于股价的影响。近期投资者对于大数据对投资的影响都很关注, 该文采用 google 的搜索数据作为大数据的一种来源, 也可以理解为注意力效应, 并将市场划分为不同的几种状态进行分析。结果发现投资者的搜索行为在不同市场中并无太大变化, 这主要是因为投资者对于信息的需求并不会随着市场变化, 但是其投资行为却有着明显差异。在上涨市, 搜索行为的增多往往伴随着股票收益的提高, 而在下跌市, 搜索行为对于投资并无太大指导意义。

目 录

空难负面情绪对股价的影响	2
期权到期日的股票收益：流动性交易的价格影响	8
利用 Twitter 情绪预测股票市场	18
市场择时：利用 VIX 指数进行风格与规模的轮动	23
网络搜索行为对股票收益有何影响?	31

空难负面情绪对股价的影响

原文: Guy Kaplanski, Haim Levy, Sentiment and stock prices: The case of aviation disasters, Journal of Financial Economics 95 (2010) 174–201.

推荐人: 纪锡靛 021-23219948

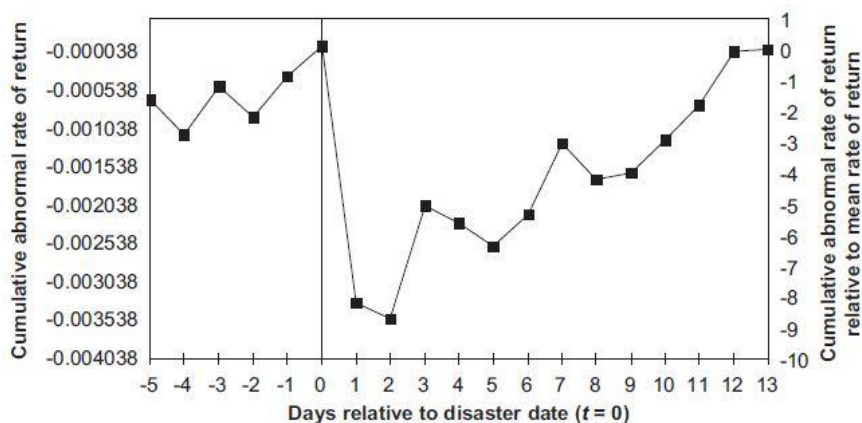
推荐理由: 行为金融学告诉我们, 投资者焦躁和负面情绪会影响投资者决策进而对资产定价有所影响。本文关注空难这一事件所带来的负面情绪对股票价格的影响, 发现空难的负面情绪给股票市场带来的损失远远超过实体经济造成的损失, 且在空难发生两天后股价才会出现反弹。对现象进行具体分析后, 还得知空难的负面效应在规模小的、行业稳定性弱的、价格波动高的公司更为显著。

1、引言

焦躁和负面的情绪会直接影响投资者的投资决策, 焦躁的投资者一般对未来收益都更为悲观, 不愿意过多的承担风险而倾向于低风险的标的资产。行为金融学的这一现象告诉我们, 投资者的负面情绪会对标的资产的定价产生影响, 特别是股价产生影响。

在学界之前的研究中, 已有很多文章对投资者情绪有负面影响的因子进行检验, 发现了一些特别的结论, 比如: 交易日是否天气晴朗与当日股票收益有直接正相关, 日照短的交易日的股票收益率要明显低于日照时间长的时期等等。

图 1 空难事件发生前后市场收益率变化



资料来源: Sentiment and stock prices: The case of aviation disasters

本文着眼于大规模空难这一事件, 我们的假设为大型空难事件会给投资者们带来焦躁和负面情绪, 而这一负面情绪与股票收益率负相关, 以下文章将对此假设进行分布验证从而证实文章的判断。如上图 1 所示, 可知在空难发生一天后, 股票收益率有了明显的下跌, 并且下跌持续两个交易日才出现回复的过程。

2、数据及统计假设

本文的数据包含了大型空难事故的 58 年以来, 14678 个交易日的空难数据, 从 1950 年 1 月到 2007 年 12 月。同时股票交易数据来自相同区间的 NYSE Composite Index 的收益数据, 还包括芝加哥期权交易所的 VIX 指数和 VIX 指数 (1986-1990)。其中一共有 288 起大型空难 (伤亡者达 75 人以上), 数据来源 Aviation Safety Network Of the

Flight Safety Foundation。

本文主要验证的假设如下：

- 1) 当空难发生的当天，指数收益下跌，并且在随后几日收益有个显著的回复过程；
- 2) 空难当天，市场隐含波动率有显著上升，且美国国债收益率短期下行；
- 3) 对于规模较小或者行业波动较高的公司来说，空难事件对其影响更为显著；
- 4) 美国地区的空难事件影响明显高于其他地区；
- 5) 美国地区对空难事件的媒体报道传播速度要快的多；
- 6) 近 30 年来，空难事件影响由于媒体传播的快速发展，较之前更为明显。

为了验证如上的假设，本文主要借鉴 Kamstra, Kramer, and Levi (2003) 的方法：

$$R_t = \gamma_0 + \sum_{i=1}^5 \gamma_{1i} R_{t-i} + \sum_{i=1}^4 \gamma_{2i} D_{it} + \gamma_3 H_t + \gamma_4 T_t + \sum_{i=1}^3 \gamma_{5i} E_{it} + \varepsilon_t, \quad (1)$$

其中， R 为相关指数的日收益率数据， D 为星期几的亚变量（代表周一至周五）， H 表示是否为非周末节假日后的第一个工作日， T 表示是否为税收年度前 5 天， E 表示空难随后三个交易日的影 响。从以上回归公式可看出，其排除了收益率本身自回归，周一效应，节假日效应等会影响结论的其他影响因素，从而得到空难本身事件的影响结果。

3、实证结果

1) 空难真实损失 VS 恐慌情绪引发损失

空难给实体经济造成的真实损失主要包括以下几个方面：1) 保险公司；2) 航空公司；3) 飞机制造商。由于很难计算损失的精确数据，本文对数据进行最大上限的估计。首先对航空公司有一个最直接的损失，即飞机自身，根据不同机型损失大概在 125-300million 的范围内，还包括伤亡者的赔偿，以 1992 年为例，一个死伤者获得的赔偿为 500,000 元（换算到现在大概 800,000 元），所以大概一场 300 个死伤者的空难在这部分的损失为 540million。另外对于飞机制造商来说，我们估计损失为 200million，最后对于航空公司的保险费用的损失为 200million，合计不超过 1billion。

然而由恐慌情绪引发的资本市场的损失我们通过计算（股票市值）超过 60billion，为实体经济损失的 60 倍，可见空难恐慌情绪引发的损失相对实体经济才是更令人关注的部分。

2) 数据的描述性统计情况

如下表 1 可知，统计从 1950.1-2007.12 的数据，全部空难事故（288 起）的当日平均收益为 -0.155%，欧美的空难事故当日平均收益为 -0.295%，且均在 99% 的置信区间内统计显著。

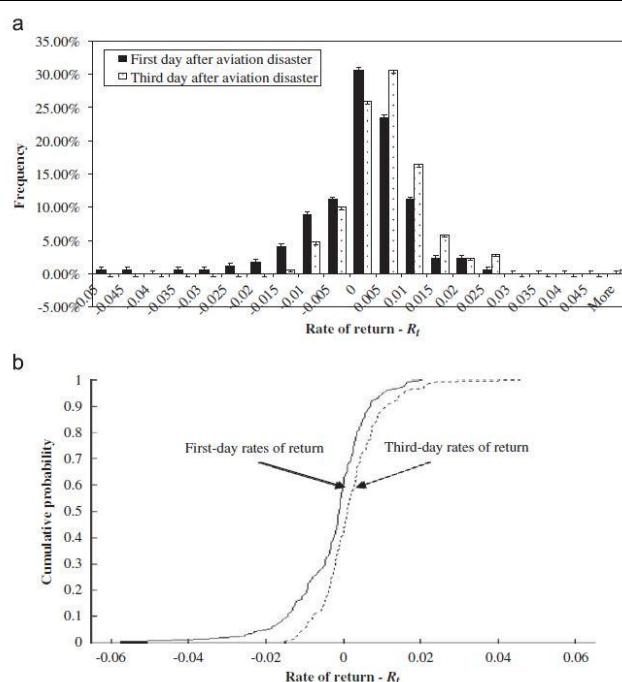
表 1 描述性统计

Data	Day post the event	Number of days	Average daily rate of return, R_t	t-Test for two-sample
NYSE Composite Index (Value Weighted)		14,478	0.000479	
Event days—all disasters (288 disasters)	1st	284	-0.00155	-3.41**
	2nd	284	0.00032	-0.33
	3rd	284	0.00111	1.39
Event days—disaster corresponding to American and European companies only (172 disasters)	1st	170	-0.00295	-4.40**
	2nd	170	0.00020	-0.48
	3rd	170	0.00188	2.26*

资料来源：Sentiment and stock prices: The case of aviation disasters

为了进一步验证事故发生收益率的分布情况，文章列出了其具体的收益分布图，如下图所示：

图 2 收益率分布情况



资料来源：Sentiment and stock prices: The case of aviation disasters

可知事故当日的收益率分布较之于事故三日后的收益有明显的左偏现象，即当日收益率显著低于三日后的收益率，且其平均收益为负。综合第一部分结果可知，空难造成的损失主要由恐慌情绪所引起的，并且在事故当日（随后 2 个交易日）指数收益率出现了显著性下跌，在 3 个交易日后会收益才逐渐回复。

3、不同地区是否影响不同

从第二部分可以得到部分结论，即欧美地区的事故影响要显著高于其他地区，在此部分，我们将细化地区来看是否地区不同影响也有所不同。

表 2 分地区回归分析

	Aviation disasters	γ_0	R_{t-1}	R_{t-2}	R_{t-3}	R_{t-4}	R_{t-5}	Non-weekend holidays	Mon.	Tues.	Wed.	Thurs.	First 5 days of the tax year	Post aviation disaster			R^2
														1st day	2nd day	3rd day	
1.	All aviation disasters (288 disasters, 284 days)	0.0009 (5.90 ^{***})	0.1269 (15.38 ^{***})	-0.0402 (-4.83 ^{***})	0.0048 (0.57)	-0.0026 (-0.31)	0.0004 (0.05)	0.0016 (2.69 ^{**})	-0.0016 (-7.31 ^{***})	-0.0003 (-1.63)	0.0001 (0.35)	-0.0005 (-2.38 [*])	0.0008 (1.25)	-0.0018 (-3.65 ^{***})	0.0000 (0.04)	0.0005 (0.97)	0.023 25.199
2.	American companies (88 disasters, 87 days)	0.0009 (5.88 ^{***})	0.1272 (15.41 ^{***})	-0.0406 (-4.88 ^{***})	0.0048 (0.58)	-0.0027 (-0.33)	0.0008 (0.10)	0.0016 (2.66 ^{**})	-0.0016 (-7.40 ^{***})	-0.0003 (-1.64)	0.0001 (0.37)	-0.0005 (-2.38 [*])	0.0008 (1.19)	-0.0037 (-4.22 ^{***})	0.0000 (0.02)	0.0006 (0.69)	0.024 25.503
3.	European companies (85 disasters, 85 days)	0.0009 (5.81 ^{***})	0.1267 (15.35 ^{***})	-0.0399 (-4.80 ^{***})	0.0047 (0.56)	-0.0029 (-0.35)	0.0007 (0.08)	0.0016 (2.67 ^{**})	-0.0016 (-7.43 ^{***})	-0.0004 (-1.69)	0.0001 (0.35)	-0.0005 (-2.35 [*])	0.0008 (1.21)	-0.0026 (-2.99 ^{**})	0.0001 (0.13)	0.0019 (2.14)	0.023 25.150
3a	Western European companies (37 disasters, 37 days)	0.0009 (5.80 ^{***})	0.1268 (15.36 ^{***})	-0.0401 (-4.82 ^{***})	0.0046 (0.55)	-0.0030 (-0.36)	0.0007 (0.08)	0.0016 (2.69 ^{**})	-0.0016 (-7.46 ^{***})	-0.0004 (-1.67)	0.0001 (0.40)	-0.0005 (-2.36 [*])	0.0008 (1.18)	-0.0035 (-2.65 ^{**})	0.0005 (0.40)	0.0019 (1.42)	0.023 24.840
3b	Eastern European companies (48 disasters, 48 days)	0.0009 (5.83 ^{***})	0.1268 (15.36 ^{***})	-0.0404 (-4.86 ^{***})	0.0050 (0.60)	-0.0028 (-0.34)	0.0007 (0.09)	0.0016 (2.64 ^{**})	-0.0016 (-7.53 ^{***})	-0.0004 (-1.71)	0.0001 (0.35)	-0.0005 (-2.38 [*])	0.0008 (1.21)	-0.0019 (-1.62)	-0.0002 (-0.17)	0.0018 (1.56)	0.023 24.540
4.	Rest-of-the-world's companies (116 disasters, 114 days)	0.0009 (5.84 ^{***})	0.1269 (15.37 ^{***})	-0.0407 (-4.89 ^{***})	0.0050 (0.60)	-0.0029 (-0.35)	0.0008 (0.10)	0.0016 (2.65 ^{**})	-0.0016 (-7.58 ^{***})	-0.0004 (-1.70)	0.0001 (0.42)	-0.0005 (-2.37 [*])	0.0008 (1.18)	0.0003 (0.44)	-0.0001 (-0.07)	-0.0007 (-0.94)	0.023 24.245
5. (2+3)	Base Model (BM) - American and European companies (172 disasters, 170 days)	0.0009 (5.87 ^{***})	0.1270 (15.39 ^{***})	-0.0397 (-4.78 ^{***})	0.0044 (0.53)	-0.0026 (-0.31)	0.0007 (0.08)	0.0016 (2.68 ^{**})	-0.0016 (-7.28 ^{***})	-0.0003 (-1.64)	0.0001 (0.33)	-0.0005 (-2.33 [*])	0.0008 (1.20)	-0.0032 (-5.03 ^{***})	0.0001 (0.11)	0.0012 (1.95)	0.024 26.283
1a	All aviation disasters only if classified as accidents (265 disasters, 261 days)	0.0009 (5.89 ^{***})	0.1269 (15.38 ^{***})	-0.0403 (-4.84 ^{***})	0.0049 (0.58)	-0.0025 (-0.31)	0.0004 (0.05)	0.0016 (2.68 ^{**})	-0.0016 (-7.33 ^{***})	-0.0003 (-1.64)	0.0001 (0.35)	-0.0005 (-2.38 [*])	0.0008 (1.24)	-0.0018 (-3.48 ^{***})	0.0000 (0.09)	0.0005 (0.91)	0.023 25.105
5a	BM aviation disasters only if classified as accidents (163 disasters, 161 days)	0.0009 (5.85 ^{***})	0.1270 (15.39 ^{***})	-0.0399 (-4.80 ^{***})	0.0045 (0.54)	-0.0025 (-0.30)	0.0006 (0.07)	0.0016 (2.68 ^{**})	-0.0016 (-7.32 ^{***})	-0.0003 (-1.64)	0.0001 (0.33)	-0.0005 (-2.34 [*])	0.0008 (1.20)	-0.0029 (-4.52 ^{***})	0.0001 (0.12)	0.0014 (2.13)	0.024 25.992

资料来源：Sentiment and stock prices: The case of aviation disasters

从表 2 可知北美地区空难事故的影响最为显著，系数为-0.0037，在 99%的置信区间内显著，其次为欧洲，系数为-0.0026，而反观其他地区的影响无法通过显著性检验即没有明显的效应出现。因此文章也构建了一个最优组合，即欧美市场组合，从结果可知，的确影响很显著，且其在空难三日后的收益也显著有了回归，完全符合文章的假设逻辑，即当空难发生时候，由于欧美地区媒体传播更为及时和有效，所引发的恐慌情绪对股票市场的影响更为显著，且当事故发生 3 日后由于恐慌情绪逐渐平复，其对市场的影响也逐渐变小，股票收益会逐渐回复到事故发生前的水平。

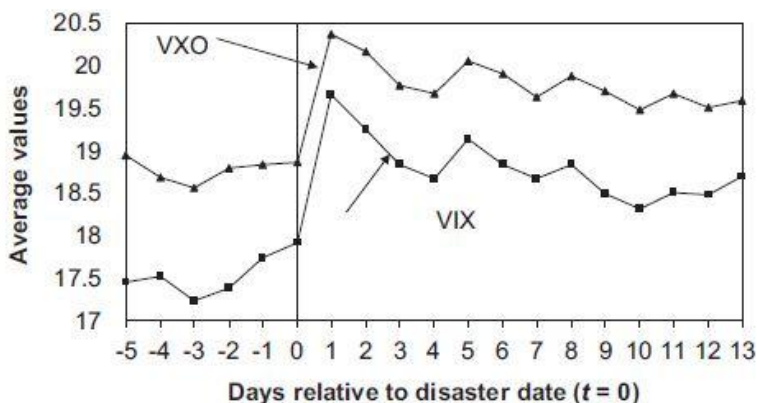
另外也许有人会质疑事件的影响是否因为极个别事件所引起的，而非一个普遍的现象，文章对此，剔除了几次大型空难（例如 911 事件）等的发现，结果仍没有发生变化，恐慌情绪带来的负收益依然显著。

4) 空难事件的其他影响

(1) 对市场隐含波动率的影响

早在 2007 年就有学者用市场隐含波动率来衡量投资者情绪，为了测试事件对市场情绪的影响，我们也检验了一下事件发生是否对隐含波动率有影响，这里用到的波动率数据为 VIX 和 VXO，结果如下图所示：

图 3 事件对隐含波动率的影响



资料来源：Sentiment and stock prices: The case of aviation disasters

从上图可知，在事件发生的 2 个交易日内，市场隐含波动率都有跳跃式的提高，在 3 个交易日后，隐含波动率才逐步回复平稳。

(2) 事件影响是否与个股特性

在这一部分，文章将市场上的个股按照波动率大小、规模及行业进行细分来看具体的影响是否相同。结果如下表所示：

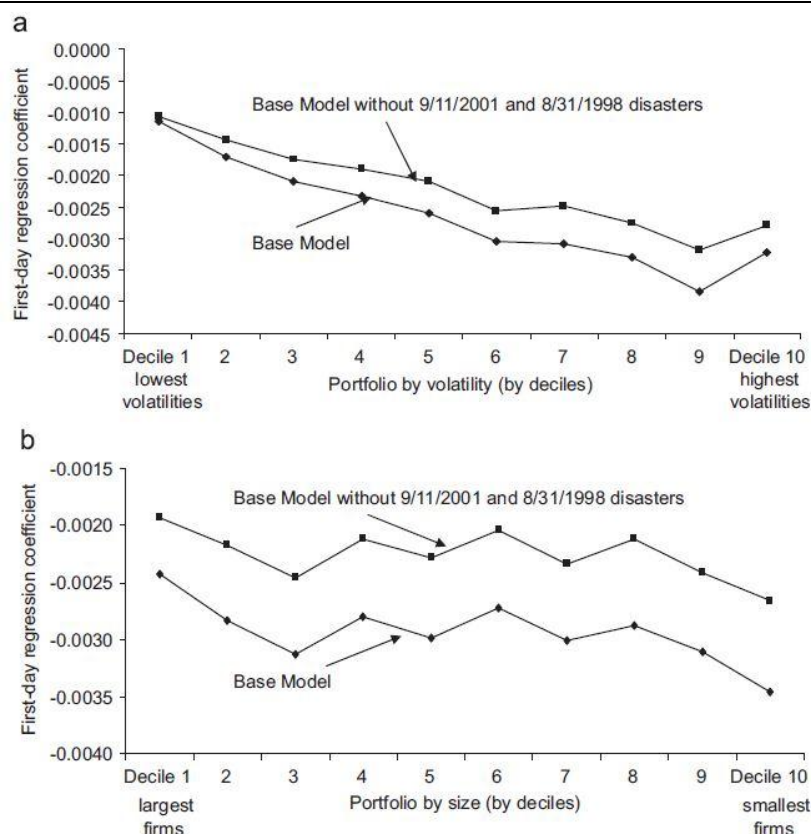
表 3 不同行业结果

Case	γ_0	R_{t-1}	R_{t-2}	R_{t-3}	R_{t-4}	R_{t-5}	Non-weekend holidays	Mon.	Tues.	Wed.	Thurs.	First 5 days of the tax year	Post aviation disaster			R^2
													1st day	2nd day	3rd day	
1. NoDur	0.0006 (3.53**)	0.1381 (14.60**)	-0.0099 (-1.03)	-0.0037 (-0.39)	0.0128 (1.34)	0.0039 (0.41)	0.0003 (0.45)	-0.0009 (-3.64**)	-0.0001 (-0.26)	0.0003 (1.43)	-0.0002 (-0.99)	0.0000 (0.05)	-0.0024 (-3.45**)	0.0002 (0.26)	0.0011 (1.55)	0.023 18.647
2. Durbl	0.0003 (1.08)	0.0779 (8.24**)	-0.0094 (-0.99)	0.0107 (1.13)	0.0055 (0.58)	0.0031 (0.33)	0.0022 (2.24*)	-0.0002 (-0.55)	0.0000 (0.08)	0.0006 (1.74)	-0.0002 (-0.48)	0.0036 (3.34**)	-0.0036 (-3.77**)	0.0000 (-0.04)	0.0015 (1.57)	0.010 8.171
3. Manuf	0.0007 (3.57**)	0.1514 (16.02**)	-0.0384 (-4.02**)	0.0205 (2.15*)	0.0064 (0.67)	0.0008 (0.08)	0.0009 (1.18)	-0.0011 (-4.02**)	-0.0002 (-0.66)	0.0002 (0.66)	-0.0004 (-1.42)	0.0011 (1.25)	-0.0033 (-4.26**)	-0.0003 (-0.36)	0.0014 (1.79*)	0.028 22.726
4. Energy	0.0013 (5.17**)	0.0969 (10.25**)	-0.0446 (-4.70**)	-0.0102 (-1.07)	-0.0252 (-2.65**)	-0.0053 (-0.56)	0.0013 (1.34)	-0.0019 (-5.37**)	-0.0007 (-1.94)	-0.0001 (-0.38)	-0.0009 (-2.58**)	0.0002 (0.23)	-0.0024 (-2.54**)	-0.0005 (-0.52)	0.0005 (0.56)	0.016 12.713
5. HiTec	0.0003 (1.15)	0.0729 (7.71**)	-0.0345 (-3.64**)	-0.0017 (-0.17)	0.0084 (0.89)	-0.0059 (-0.62)	0.0018 (1.47)	-0.0005 (-1.16)	0.0001 (0.34)	0.0009 (2.06*)	0.0000 (-0.03)	0.0019 (1.45)	-0.0050 (-4.25**)	0.0000 (-0.00)	0.0020 (1.72*)	0.010 7.941
6. Telcm	0.0009 (3.94**)	0.0422 (4.47**)	-0.0162 (-1.72)	-0.0346 (-3.66**)	-0.0185 (-1.96*)	-0.0011 (-0.12)	0.0012 (1.39)	-0.0013 (-4.07**)	-0.0004 (-1.27)	-0.0001 (-0.45)	-0.0006 (-1.32)	0.0041 (4.33**)	-0.0025 (-2.90**)	-0.0003 (-0.35)	0.0006 (0.71)	0.009 6.923
7. Shops	0.0008 (3.60**)	0.1626 (17.20**)	-0.0277 (-2.89**)	0.0100 (1.05)	0.0151 (1.57)	-0.0063 (-0.67)	0.0009 (1.10)	-0.0015 (-4.89**)	-0.0004 (-1.23)	0.0003 (1.00)	-0.0004 (-1.18)	0.0003 (0.31)	-0.0026 (-3.17**)	0.0003 (0.30)	0.0014 (1.63)	0.031 25.457
8. Hlth	0.0005 (2.39*)	0.1575 (16.67**)	-0.0391 (-4.09**)	-0.0333 (-3.48**)	0.0035 (0.37)	-0.0001 (-0.01)	0.0012 (1.33)	-0.0010 (-3.08**)	0.0002 (0.69)	0.0007 (2.23*)	-0.0002 (-0.50)	-0.0010 (-1.03)	-0.0032 (-3.67**)	-0.0003 (-0.38)	0.0009 (1.01)	0.031 25.200
9. Utils	0.0007 (4.72**)	0.1621 (17.15**)	0.0031 (0.33)	0.0343 (3.59**)	-0.0260 (-2.72**)	0.0229 (2.43*)	0.0010 (1.69)	-0.0008 (-3.61**)	-0.0005 (-2.50*)	-0.0002 (-0.71)	-0.0005 (-2.51*)	0.0010 (1.46)	-0.0017 (-2.84**)	-0.0004 (-0.73)	0.0006 (0.98)	0.031 25.875
10. Other	0.0010 (4.80**)	0.1745 (18.47**)	-0.0199 (-2.08*)	0.0265 (2.77**)	0.0037 (0.39)	-0.0005 (-0.05)	0.0012 (1.50)	-0.0018 (-6.52**)	-0.0005 (-1.75)	0.0000 (0.06)	-0.0006 (-2.11*)	0.0008 (0.92)	-0.0038 (-4.88**)	-0.0003 (-0.39)	0.0015 (1.90*)	0.038 31.703

资料来源：Sentiment and stock prices: The case of aviation disasters

表 3 展示的是不同行业的个股受到事件影响的结果，可知高科技行业的影响最为显著。

图 3 按照规模和波动率不同进行分析



资料来源：Sentiment and stock prices: The case of aviation disasters

文章重点讲欧美市场的公司按照规模大小和波动率大小分为 10 档来看，从 A 图可知，波动率最高的公司受到的负收益影响最为显著，同样在 B 可以看出，规模越小的公司受到的影响越显著。

(3) 类似的，文章还分析了事件发生之后对美国债券市场收益率是否有影响，得出以下结论，当空难事件发生时，引起投资者负面情绪上升，直接改变投资者的投资决策，大家会倾向配置安全性高的资产，比如债券，从而导致债券收益率有明显的上升。

(4) 另外文章还对信息传播速度进行分析，验证了当媒体传播快速发展的时候（近 30 年）空难事件的影响更为显著，原因在于媒体传播速度加大了负面情绪的扩散，从而引起收益的显著下降。

(5) 同时文章为了进行敏感性分析，排除其他因素的影响，在 (1) 公式的基础上构建了不同因子的模型，分别检验负面效应是否有变化。如下图所示：

表 4 敏感性分析

Case	γ_0	R_{t-1}	R_{t-2}	R_{t-3}	R_{t-4}	R_{t-5}	Non-weekend holidays	Mon.	Tues.	Wed.	Thurs.	First 5 days of the tax year	Post aviation disaster				R^2
													1st day	2nd day	3rd day	F	
1. Base Model (BM)	0.0009 (5.87 ^{***})	0.1270 (15.39 ^{***})	-0.0397 (-4.78 ^{***})	0.0044 (0.53)	-0.0026 (-0.31)	0.0007 (0.08)	Base Model 0.0016 (2.68 ^{**})	-0.0016 (-7.28 ^{***})	-0.0003 (-1.64)	0.0001 (0.33)	-0.0005 (-2.33 [*])	0.0008 (1.20)	-0.0032 (-5.03 ^{***})	0.0001 (0.11)	0.0012 (1.95 [*])	0.024 26.283	
2. BM without control variables	0.0005 (7.33 ^{***})												-0.0035 (-5.49 ^{***})	-0.0003 (-0.44)	0.0014 (2.27 [*])	0.002 11.783	
3. BM without serial correlation control variables	0.0009 (6.06 ^{***})						0.0018 (3.05 ^{**})	-0.0015 (-6.96 ^{***})	-0.0005 (-2.19 [*])	0.0001 (0.51)	-0.0004 (-1.96)	0.0009 (1.30)	-0.0032 (-4.98 ^{***})	-0.0003 (-0.53)	0.0013 (2.07)	0.008 13.432	
4. Quantile Regression ($\tau = 0.5$)	0.0011 (8.76 ^{***})	0.1157 (10.48 ^{***})	-0.0512 (-4.53 ^{***})	0.0100 (0.94)	0.0111 (1.01)	-0.0015 (-0.13)	0.0013 (2.69 ^{**})	-0.0013 (-6.71 ^{***})	-0.0007 (-3.86 ^{***})	-0.0001 (-0.47)	-0.0005 (-2.98 ^{**})	0.0003 (0.32)	-0.0017 (-3.30 ^{***})	0.0002 (0.34)	0.0005 (0.86)		
5. BM with GARCH adjustment	0.0010 (6.73 ^{***})	0.1078 (13.03 ^{***})	-0.0203 (-2.44 [*])	0.0083 (0.99)	0.0041 (0.50)	-0.0014 (-0.17)	0.0012 (2.03 [*])	-0.0018 (-8.44 ^{***})	-0.0006 (-2.96 ^{**})	0.0000 (-0.01)	-0.0005 (-2.35 [*])	0.0005 (0.78)	-0.0030 (-4.74 ^{***})	-0.0003 (-0.48)	0.0008 (1.33)	0.020 21.849	
1a BM	0.0009 (5.85 ^{***})	0.1269 (15.38 ^{***})	-0.0397 (-4.77 ^{***})	0.0046 (0.55)	-0.0028 (-0.33)	0.0007 (0.08)	Base Model without 9/11/2001 and 8/31/1998 0.0016 (2.66 ^{**})	-0.0016 (-7.35 ^{***})	-0.0003 (-1.64)	0.0001 (0.32)	-0.0005 (-2.35 [*])	0.0008 (1.21)	-0.0025 (-4.03 ^{***})	-0.0002 (-0.25)	0.0014 (2.22 [*])	0.024 25.708	
2a BM without control variables	0.0005 (7.23 ^{***})												-0.0029 (-4.49 ^{***})	-0.0004 (-0.67)	0.0016 (2.46 ^{**})	0.002 8.847	
3a BM without serial correlation control variables	0.0009 (6.04 ^{***})						0.0018 (3.04 ^{**})	-0.0015 (-7.03 ^{***})	-0.0005 (-2.20 [*])	0.0001 (0.50)	-0.0004 (-1.98 [*])	0.0009 (1.30)	-0.0025 (-3.99 ^{***})	-0.0005 (-0.77)	0.0014 (2.27)	0.008 12.575	
4a Quantile Regression ($\tau = 0.5$)	0.0011 (8.78 ^{***})	0.1157 (10.50 ^{***})	-0.0514 (-4.55 ^{***})	0.0099 (0.93)	0.0109 (1.00)	-0.0027 (-0.24)	0.0013 (2.66 ^{**})	-0.0013 (-6.74 ^{***})	-0.0007 (-3.83 ^{***})	-0.0001 (-0.50)	-0.0005 (-3.01 ^{**})	0.0003 (0.32)	-0.0017 (-3.20 ^{***})	0.0002 (0.34)	0.0006 (0.94)		
5a BM with GARCH adjustment	0.0010 (6.71 ^{***})	0.1113 (13.46 ^{***})	-0.0208 (-2.49 [*])	0.0084 (1.01)	0.0040 (0.49)	-0.0016 (-0.20)	0.0012 (2.05 [*])	-0.0018 (-8.50 ^{***})	-0.0006 (-2.94 ^{**})	0.0000 (-0.01)	-0.0005 (-2.39 [*])	0.0006 (0.86)	-0.0027 (-4.24 ^{***})	-0.0004 (-0.56)	0.0009 (1.45)	0.021 22.386	

资料来源：Sentiment and stock prices: The case of aviation disasters

4、结论

综上所述，本文以空难事件为例全面的验证了焦躁和负面的情绪会直接影响投资者的投资决策，焦躁的投资者一般对未来收益都更为悲观，不愿意过多的承担风险而倾向于低风险的标的资产，从而导致指数收益下降。

期权到期日的股票收益：流动性交易的价格影响

文献来源: Stock returns on option expiration dates: Price impact of liquidity trading, Chin-Han Chiang

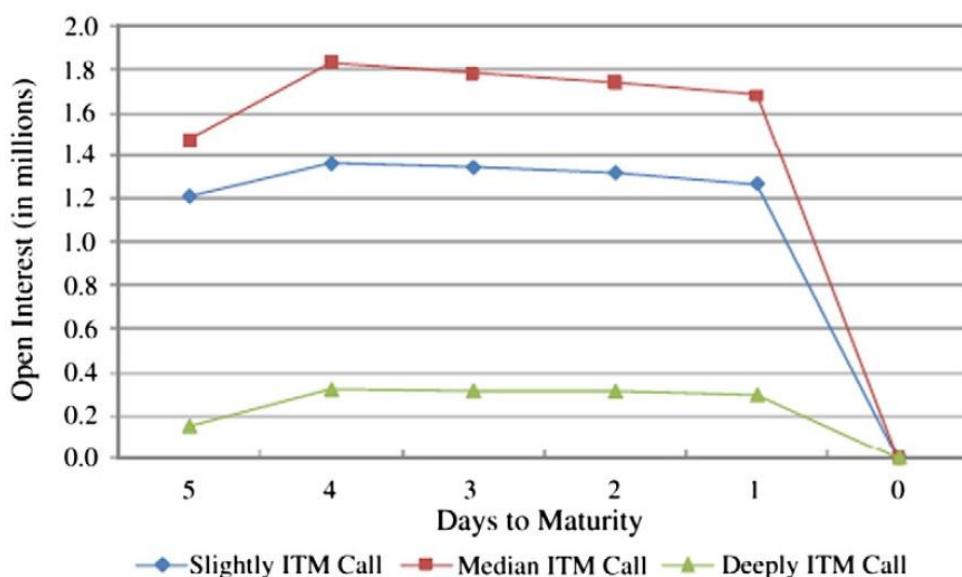
推荐人: 吴先兴 021-23219449

推荐理由: 本文主要研究在没有新消息释放时, 股市中由于期权到期导致的交易活动如何影响标的股票价格的分布。通过构建股票组合, 我们证明了附有大量极度实值看涨期权的股票在期权到期日会获得显著更低的收益。本文主要的贡献主要有两点: 第一, 本文指出了有大量即将到期的极度实值看涨期权的股票在期权到期日收益显著下降; 第二, 我们提供了价格压力假设的新的实证, 并且在设置上更加清晰。

1、引言

美国市场的交易所交易期权标准化合约在每个月的第三个周六的 10:59 p.m. 到期, 但由于期权市场和股票市场都在周五收市, 在接下来的周一再次开市, 投资者也就因此将第三个周五作为到期日。一直以来, 期权到期日交易都很活跃。在期权市场中, 有证据 (如图 1) 表明在到期周的期权未平仓数量水平较稳定, 也就是说大多数投资者会等到周五到期日再去平仓, 使得期权市场有较大的交易量。当一个期权合同于周六到期, 这一合约的所有仓位立即消失, 期权仓位的变化会导致股票市场的平行交易, 并且可以抵消在第三个周五对期权平仓的交易。对于其大多数期权是平价或轻度实值、虚值的股票, 其成交量大幅增加的可能原因是活跃的 Δ 对冲的再平衡。对于附有大量极度实值看涨期权的股票, 成交量大幅增加可能是由于买家在到期日行使看涨期权后再卖出买入的股票。如果卖出的压力很大, 我们可以在第三个周五观察到负向的股价移动。

图 1 Total open interest of in-the-money call options in option expiration weeks



资料来源: Stock returns on option expiration dates: Price impact of liquidity trading

在本文中, 我们研究在没有新消息释放时, 股市中由于期权到期导致的交易活动如何影响标的股票价格的分布。通过股票组合收益, 我们证明了有许多极度实值看涨期权的股票在期权到期日会获得显著更低的收益。第三个周五前的周四和那个周五的平均日

收益的差为-0.8%，在调整了系统风险后收益仍是显著偏低的。我们还发现了流动性差的股票平均股价会有更大的下降。

2、方法和数据

这一节中我们讨论如何依据期权的特征来构建股票组合，以及如何在到期日度量股票组合收益。

2.1 期权特征

期权有三种特征——期权种类、价值情况和未平仓数量。

根据行权方向区分，期权可分为看涨期权和看跌期权。在到期日，极度实值看涨期权的买家行权，获得标的股票并在股票市场上卖出；而行使极度实值看跌期权的投资者将购入的股票向看跌期权卖家出售。由于实际上大多数期权卖家都是已对冲风险的，期权买家行使看涨期权会在股票市场产生卖出压力，行使看跌期权会在股票市场产生买入压力，因此两种期权应分开考虑。

期权的价值情况是由期权行权价格和目前股票价格的相对关系决定的。如果看涨期权的行权价格低于标的股票价格，那么它是实值（ITM）的；如果行权价格和股票价格相等，那么它是平价（ATM）的；如果行权价格高于股票价格，那么它是虚值（OTM）的。对于看跌期权则相反。期权不同的价值情况使得投资者在到期日在股票市场和期权市场都有不同的交易策略。理性的投资者不会行使虚值期权，故本文只考虑实值期权。另外，实值看涨期权（看跌期权）和虚值看跌期权（看涨期权）的二元性使得分析虚值期权比较冗余。

未平仓数量定义为在特定日期未平仓或交割的期权合约总数。如果期权携带了标的股票的有效信息，有更大未平仓数量的期权应对股票收益有更大的影响。因此，期权未平仓数量应能影响股票价格变动程度。

2.2 构建股票组合

我们基于上述三种期权特征将标的股票分类，区别看涨和看跌期权后，使用二元分类方法，首先基于期权的价值情况分类，然后根据期权的未平仓数量分类。

我们用标的股票价格和期权行权价格的差价除以标的股票价格来衡量价值情况，用百分比表示，把 0~5% 的实值期权称为轻度实值，5~25% 的实值期权称为中度实值，超过 25% 的实值期权称为极度实值。选择 5% 和 25% 的分位点是使得对于每只股票，其三种期权的各自占比都约 1/3。将股票基于相应期权的实值程度分为三类。如果一只股票附有多种期权，则按未平仓数量最大的期权分类。对于每一个实值组别，我们进一步根据总的未平仓数量分成小、中、大三组，分位点为总的未平仓数量的 40% 和 70%。因此，基于看涨期权和看跌期权各有 9 组股票组合，每组由两个字母表示（价值情况程度由轻到重：s、m、l；未平仓数量由小到大：s、m、l）。在文末的稳健性测试中，我们对取不同分位点时的分类进行探究，发现本文中的主要结果对于分位点的选取不敏感。

股票组合在到期日的前一天使用在接下来的到期日至少有一个到期期权的股票来构建，组合每月进行平衡。

2.3 度量到期日股票收益

我们把组合中个股收益的加权平均作为组合日收益。对于 9 个组合，我们分别使用如下时间序列回归，计算一个日历月内的每日组合收益。

$$r_{p,t} = \beta_{p,\text{expdate}} I_{\text{expdate},t} + \beta_{p,\text{Mon}_4} I_{\text{Mon}_4,t} + \beta_{p,\text{Tue}_4} I_{\text{Tue}_4,t} + \cdots + \beta_{p,\text{Thu}_3} I_{\text{Thu}_3,t} + \epsilon_{p,t}$$

其中 $r_{p,t}$ 是组合 p 在日期 t 的组合收益； $l_{expdate}$ 是关于到期日的哑变量，即如果该日是到期日，值为 1，否则为 0； $\beta_{expdate}$ 是系数，描述了组合到期日收益； $l_{Mon4} \sim l_{Thu3}$ 是当前月的第三个周五后的周一到下个月到期日前的周四的日期哑变量，每个哑变量都描述了一个非到期日的日期。另外，第三个周五前的周四（Thu_3）也被称为下一个形成日（Next Formation day），在当日组合被再平衡。

2.4 数据

我们使用的两个主要的样本集分别是来自股票价格研究中心（CRSP）的美国股票数据和来自 Ivy DB 的美国期权数据，是从 1996 到 2006 的日交易数据。我们把每个月的第三个周五作为期权到期日，在样本范围内一共有 130 个到期日。为了减少噪声影响，我们只将每年交易日大于 200 天且月末价格大于 5 美元的股票计入样本中。

3、基于看涨期权构建的股票组合的到期日收益

通过对基于看涨期权构建的 9 个组合进行回归，得到的到期日收益 $\beta_{expdate}$ 记在表 1 的 Panel A 中。

表 1 Returns of nine ITM call option portfolios on option expiration dates

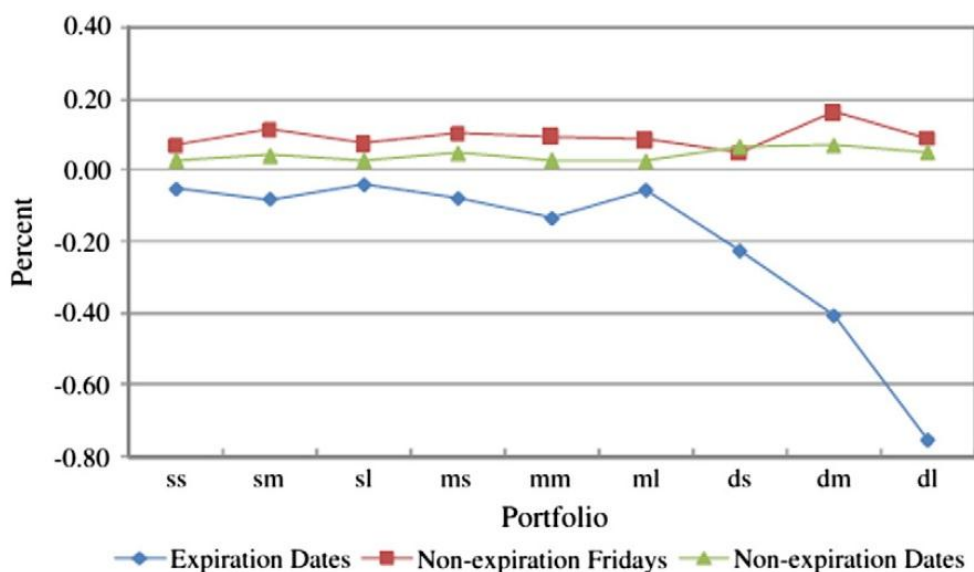
In-the-moneyness	Open interest		
	Small	Medium	Large
<i>Panel A: ITM call option portfolios</i>			
Slight	-0.06 (-0.73)	-0.08 (-1.09)	-0.04 (-0.49)
Medium	-0.08 (-1.09)	-0.14 (-1.71)	-0.06 (-0.71)
Deep	-0.23 (-1.55)	-0.41 (-1.68)	-0.76 (-2.36)
<i>Panel B: Risk-adjusted return</i>			
Slight	0 (-0.09)	-0.03 (-0.87)	0.04 (0.99)
Medium	-0.04 (-1.30)	-0.07 (-2.42)	0.04 (1.05)
Deep	-0.2 (-1.30)	-0.36 (-1.56)	-0.63 (-2.09)

资料来源：Stock returns on option expiration dates: Price impact of liquidity trading

轻度和中度实值组合（ss、sm、sl、ms、mm、ml）到期日收益都约为-0.1%，而三个极度实值组合（ds、dm、dl）在到期日的收益会低很多，且收益会随着未平仓数量的增加而减少。特别地，组合 dl 包含了最大数量的即将到期的极度实值看涨期权，到期日收益低至-0.8%（t 统计量 = -2.36）。在我们进一步使用 Newey-West 标准差控制了自相关后，这一组合的收益仍然显著。

图 2 比较了到期日和非到期日的组合收益。全部 9 个组合在期权非到期日的收益都近似，而在到期日，附加有大量极度实值看涨期权的组合的收益显著较低。我们进一步使用四因素模型计算风险调整后的收益，结果如表 1 的 Panel B 所示，有很大未平仓数量的极度实值组合（即组合 dl）有一个显著为负的 alpha（-0.7%）。

图 2 Returns of nine ITM call option portfolios on expiration and non-expiration dates



资料来源: Stock returns on option expiration dates: Price impact of liquidity trading

前文中我们使用等权重的方法计算某一日期收益，现在使用价值加权方法计算。表 2 的 Panel A 中是 9 个组合的市值，组合中的每只个股都用市值比例加权。进行回归后得到的价值加权组合收益列在表 2 的 Panel B。可以看出结果和等权重计算的收益类似，除了组合 ms 外，大多数轻度、中度实值组合收益都不显著，但同时又显著小于极度实值组合。有中等或大量未平仓数量的极度实值组合表现出收益的下降：组合 dm 日收益为-0.7%（t 统计量 = -2.2），组合 dl 日收益为-1.4%（t 统计量 = 2.27）。

表 2 Market capitalization and value-weighted returns

In-the-moneyness	Open interest		
	Small	Medium	Large
<i>Panel A: Market capitalization (in millions)</i>			
Slight	4191	9751	37,578
Medium	3563	6739	24,840
Deep	1978	5318	20,975
<i>Panel B: Value-weighted portfolio return</i>			
Slight	-0.08 (-0.99)	-0.17 (-2.09)	-0.09 (-0.98)
Medium	-0.08 (-1.09)	-0.16 (-1.85)	-0.02 (-0.29)
Deep	-0.43 (-1.59)	-0.73 (-2.20)	-1.40 (-2.27)

资料来源: Stock returns on option expiration dates: Price impact of liquidity trading

4、价格反转

附有大量即将到期的极度实值看涨期权的股票组合在到期日有显著的负收益，一个可能原因是看涨期权买家倾向于在到期日行权后立即卖出股票，使得股市中产生负向价格压力。价格压力假设预测，即使在没有新信息的情况下，股票的大量买入（卖出）也可以带来价格下跌（上升）。在该假设下，证券短期的需求曲线可能并不是完全弹性的，适应交易压力的投资者会因承受交易费用和风险得到补偿，这种补偿可通过短期价格反

转实现。

因此，价格压力假设的最易观察到、最显著的特征就是价格移动后的反转。为了进一步探究到期日收益的下降是否与信息或流动性交易有关，我们假设形成日（第三个周五的前一天）持有多头头寸，对组合中的个股进行等权重平均，计算组合 dl 的 1~17 日持有期收益，结果列在表 3 中。

表 3 Holding-period returns of portfolios with the largest size of deeply ITM call open interest

Holding period		
(Days)	Returns	t
1	-0.76	(-2.36)
2	-0.98	(-2.13)
3	-1.15	(-2.34)
4	-0.87	(-1.78)
5	-0.83	(-1.62)
6	-1.06	(-2.12)
7	-0.55	(-0.98)
8	-0.79	(-1.41)
9	-0.48	(-0.72)
10	-0.36	(-0.50)
11	0.07	(0.09)
12	0.74	(0.79)
13	0.11	(0.13)
14	0.08	(0.08)
15	0.04	(0.04)
16	-0.05	(-0.06)
17	-0.04	(-0.03)

资料来源: Stock returns on option expiration dates: Price impact of liquidity trading

4.1 附有大量极度实值看涨期权的股票组合的价格反转

在表 3 中，组合 dl 在到期日的价格下降后表现出价格反转，但负收益会持续若干天后价格才会反弹。基于 t 统计量，一个完整的反转需要约 1 周的时间（7 天持有期后 t 统计量变得不显著）。已有研究认为对流动性的需求是不对称的，往往卖出方需求较大，导致价格大幅下降。而要恢复该价格则需要更长时间，因为资本流入市场是成本较高且很费时。

我们通过比较到期日前一周的收益，证实了附有大量极度实值看涨期权的股票在到期日的负收益不是由于基本面的价格调整。表 4 中是组合 dl 在到期周的周一至周五的收益，可以看出周一到周四的收益比较平稳，没有价格抬高的迹象，所有 t 统计量都不显著。另外，价格反转会在每个月的到期日反复发生的可能性很小。

表 4 Portfolio returns in the expiration week

Days	Return	t
-5	0.09	(0.39)
-4	0.20	(0.85)
-3	0.33	(1.42)
-2	0.29	(1.17)
-1	-0.1	(-0.49)
0 (expiration)	-0.76	(-2.36)

资料来源: Stock returns on option expiration dates: Price impact of liquidity trading

4.2 价格流动性和短期反转

股票短期的需求曲线并不是完全弹性的，使得交易压力能够导致价格变动，股票流动性能够决定价格变动的幅度。

我们进一步地把组合 dl 根据流动性进行百分位点分类，应用 Amihud 非流动性比率来度量股票的非流动性。股票 i 在日期 t 的 Amihud 非流动性比率 $ILLIQ_{i,t}$ 定义为日收益绝对值比上日交易量：

$$ILLIQ_{i,t} = \frac{|r_{i,t}|}{VOL_{i,t}}$$

股票 i 在日期 t 的非流动性进一步由过去一周的 $ILLIQ_{i,t}$ 的均值来度量。

表 5 总结了对于三个百分位点的到期日的平均收益，股票的流动性越差，非流动性比率越高，价格下跌越多。

表 5 Expiration-date returns and stock liquidity

Illiquidity			
1	2	3	"3-1"
-0.04	-0.53	-2.43	-2.38
(-0.2)	(-1.59)	(-2.28)	(-2.19)

资料来源：Stock returns on option expiration dates: Price impact of liquidity trading

5、负向价格压力的来源

到期日价格变动并不是永久性的，而是会伴随着一个完全的价格反转，价格压力假设认为到期日收益的下降与卖出压力有关。那么卖出压力是由什么产生的？

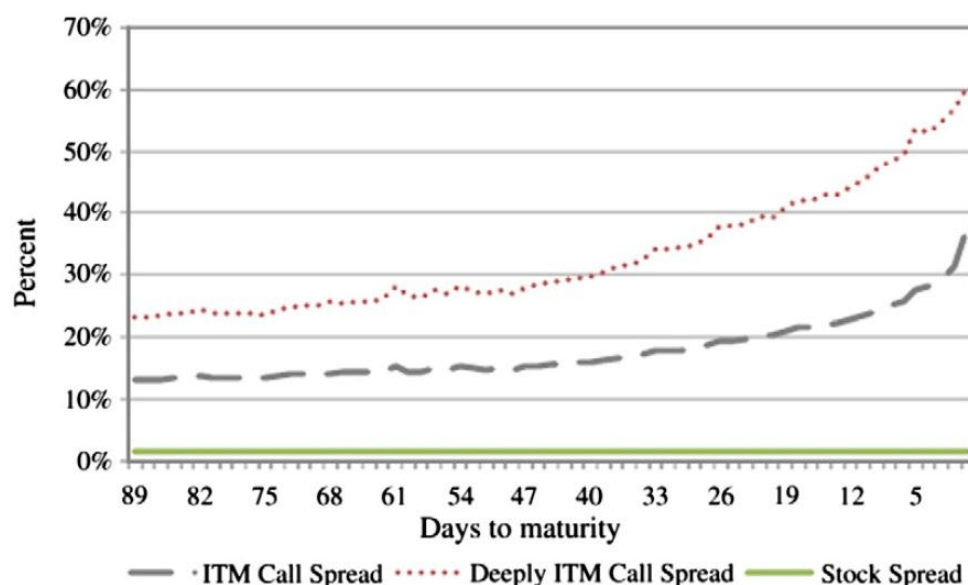
对于附有大量极度实值看涨期权的股票会在期权到期日收益较低的一个可能的解释是：拥有极度实值看涨期权多头头寸的投资者倾向于在到期日行权，由于权益期权的交割特点，这些期权买家会获得股票并立即在股市中卖出。当看涨期权的未平仓数量显著大于标的股票日交易量时，这一现象导致股市中产生向下的卖出压力。由于大多数期权卖家都会对冲风险，他们的买入压力较小。因此，在到期日股市中产生净卖出压力，导致收益回落。

5.1 看涨期权买家会在到期日行权

图 1 表明在到期周的期权未平仓数量水平较稳定，也就是说大多数投资者会等到周五到期日再去平仓，即使在到期日前期权已经是极度实值，情况也是如此。投资者在第三个周五有两种选择——行权或卖出。

已有研究表明在存在市场摩擦的情况下，投资者倾向于行权。也就是说，如果期权市场中的买卖价差大于股票市场，投资者会有动力行权并在股市中交易标的股票。图 3 是到期日前 90 天的买卖价差，实值看涨期权的买卖价差出现很大增长，对于极度实值看涨期权更加明显，说明期权市场相对而言流动性较差。

图 3 Option and stock spreads



资料来源: Stock returns on option expiration dates: Price impact of liquidity trading

进一步比较在到期日的两种交易策略:

(1) 若在到期日行使实值看涨期权并卖出标的股票, 收益为

$$\pi_1 = (\text{stock bid} - \text{strike price}) \text{ for a call option}$$

(2) 若在到期日卖出期权, 收益为

$$\pi_2 = \text{option bid}$$

计算 π_1 和 π_2 的差除以标的股票收盘价得到 π_{diff} , 结果如表 6。在 Panel A, 中度和极度实值期权的 π_{diff} 显著为正, 其中极度实值期权更大。在考虑了股市交易成本后, 对极度实值期权应用第一个策略仍能多产生 0.42% 的收益。Panel B 进一步探究 9 个实值看涨期权组合的 π_{diff} , 发现对于三个极度实值组合, 行使组合中股票的极度实值看涨期权会产生显著更高的收益。也就是说, 第一个策略会比第二个策略产生更高的收益, 使得投资者有动机在到期日行权。

表 6 Profits from two trading strategies on option expiration dates

Panel A: Three ITM groups and two types of options			
Type	In-the-moneyness		
	Slight	Medium	Deep
Call	-0.08% (-13.56)	0.11% (14.2)	0.42% (4.24)
Put	-0.07% (-10.92)	0.08% (10.63)	0.70% (4.61)
Panel B: Trading profits of nine portfolios			
In-the-moneyness	Open interest		
	Small	Medium	Large
Slight	-0.07% (-0.96)	-0.05% (-0.78)	-0.08% (-1.03)
Medium	-0.01% (-0.14)	0.13% (1.69)	0.01% (0.16)
Deep	1.58% (5.56)	1.35% (4.01)	1.02% (2.94)

资料来源: Stock returns on option expiration dates: Price impact of liquidity trading

5.2 看涨期权买家会立刻卖出股票

由上一节，看涨期权买家有动力行权，同时他们会立刻卖出得到的股票，原因如下：

第一，投资者为了行权，需要资本来购入股票。由于股票市场和期权市场的交易时间和交割时间是同步的，投资者需要同时卖出股票来筹集足够的资本。第二，如果一部分投资者想在看涨期权到期时恢复现金仓位，他们可以通过卖出股票实现。第三，一些投资者持有多样的组合，分配固定部分到特定股票种类上，如果一只个股的比重忽然上升，他们会面临更大的风险。在买入标的股票后，他们持股权重发生变化，从风险角度考虑，他们会卖出额外的股票来重新平衡股票持仓。

以上市投资者在到期日附近可能采取的行动，也就提高了流动性需求，使得组合收益下降。在接下来的周一，价格下降吸引了流动性提供者，因此价格出现反转。

5.3 净卖出压力

要使得卖出压力产生负向的价格影响，相应的买入压力必须是可忽略的。如果大部分期权卖家需要买入股票来交割，产生的买入压力会抵消卖出压力。根据 CBOE 披露，85%的期权卖家是对冲了风险的，即在卖出看涨期权的同时买入标的股票。同时对于极度实值看涨期权，卖家可以预期其被行权，因此他们买入股票的行为可以提前进行。综合以上原因，在到期日的买入压力与卖出压力比可以忽略。

5.4 卖出压力 V.S. 股票交易量

由于存在很强的净卖出压力，股价在到期日下跌，下面我们解释为何这种情况只对附有大量极度实值看涨期权的股票成立。

1. 平均而言极度实值看涨期权的买卖价差更大，使得投资者有更强的动机去行权。

2. 为了产生向下的价格压力，关键还是卖出指令的数量。也就是说，期权未平仓数量应比标的股票日交易量更大，才能对股票市场产生影响。对于一个标准化合约，一个看涨期权合约让投资者有权利购买 100 股标的股票。表 6 中的 Panel A 是期权未平仓数量除以标的股票日交易量的比率，到期日回报低的股票组合（特别是组合 dl）和其他组合相比的比率更高。另外，随着比率从 4.53%（组合 dm）上升到 40.06%（组合 dl），组合收益也从 -0.41% 下降到 -0.76%（见第四部分），也就是说存在更强的价格负影响。

5.5 净未平仓数量

附有期权的股票有相反方向的看涨期权和看跌期权，行使极度实值看跌期权的买入压力有可能抵消行使极度实值看涨期权的卖出压力，为了控制这种可能，我们使用净未平仓数量，从同个价值情况组合中移除看跌期权，并在这基础上构建 9 个股票组合，重新进行回归的结果列在表 7 中。

表 7 Profits from two trading strategies on option expiration dates

Returns of ITM call option portfolio based on net open interest			
In-the-moneyness	Net open interest		
	Small	Medium	Large
Slight	-0.06 (-0.85)	-0.01 (-0.15)	0.00 (0.00)
Medium	-0.02 (-0.28)	-0.06 (-0.87)	-0.01 (-0.15)
Deep	-0.13 (-0.47)	-0.53 (-2.68)	-1.20 (-2.95)

资料来源: Stock returns on option expiration dates: Price impact of liquidity trading

可以看出, 极度实值期权组合存在显著的负收益。和表 1 相比, 在这一设置下的组合 dl 的收益更低, 为-1.2%。同时, 组合 dm 的负收益变得显著了。因此, 行使极度实值看涨期权带来的净卖出压力无法被看跌期权的再平衡所抵消。考虑看跌期权交易后, 看涨期权方的价格压力仍然显著。

6、稳健性检验

本节检验实值看涨期权组合收益结果的稳健性。

6.1 控制买卖价差

当形成日收盘价到达卖方开价, 而到期日收盘价到达买方要价, 则日收益差价并不是实际差价, 而是买卖价差。如果价差很大, 那么到期日的低收益可能会误导。因此, 我们使用日收盘买入价和卖出价的均值来构建日收益, 得到了类似的结果。组合 dl 仍然表现出显著更低的回报-0.84 (t 统计量 = 2.62)。

6.2 季节性来源: 到期日还是第三个周五

低收益有可能来自于第三个周五带来的季节性而不是期权到期日的原因, 如果是由于期权到期, 那么对于不是即将到期的期权或不附有期权的股票应该观察不到这种情形。因此, 我们进一步检验两组股票, 附期权的股票按照非即将到期的期权的特征分成 9 组, 不附有期权的股票作为单独一组。结果表明用这两组样本的第三个周五的收益并不显著, 也就是说低收益是源于期权到期。

6.3 股指期货到期

股指期货也是在第三个周五到期, 但是以季度为周期。为了保证低收益并不是由于股指期货, 我们在构建组合前移除所有的季度到期日期, 结果仍然保持一致。

6.4 LEAPS 到期

LEAPS (Long-term Equity Anticipation Securities) 是长期股权期权合约, 只在一月到期。移除了一月的到期日后, 所有组合表现出类似的到期日收益特征。

7、看跌期权组合的到期日收益

本文随后基于看跌期权构建了 9 个股票组合, 计算其到期日收益, 使用的假设与构建看涨期权组合时一致。发现所有组合都在到期日有近似 0 的风险调整后的收益, 与极

度实值期权组合相比，看跌期权组合收益更低，最高的也只有 0.2%。这是由于看跌期权的未平仓数量和标的股票的交易量相比太小了，无法产生足够的价格压力。

我们作出了 1996~2006 年样本的到期日前 180 天的实值看涨、看跌期权的总未平仓数量。开始时看跌期权未平仓数量比看涨期权的低 46%，随着到期日临近，差距进一步扩大。同时，在到期日看跌期权的行使比例（40%）也远小于看涨期权（70%）。这与期权定价理论相符，认为看涨期权应在到期日前行使，当且仅当标的股票即将支付很大的现金股利，而对于看跌期权没有类似说法，即看跌期权的行权时间是分散的。

关于本节的具体结果，有兴趣的读者可参照原文。

8、结论

在本文中，我们通过基于期权特征构建股票组合证实，附有大量即将到期的极度实值看涨期权会在期权到期日产生显著更低的收益。这一负收益幅度较大，平均日下降为 0.8%，在调整了系统风险后仍然显著。

收益下跌后会伴随有完全的反转，这种反转支持价格压力假设，即卖出压力会造成低收益。在期权到期日，持有极度实值看涨期权多头的投资者会行权并立即卖出股票，在股市中产生卖出压力，而由于大多数期权卖家已对冲风险，买入压力很小，即产生净卖出压力，导致股票收益下降。这种负的卖出压力无法被看跌期权的组合再平衡所抵消。之后价格反转，通过更高的未来收益为流动性提供者进行补偿，这为价格压力假设提供了实证支持。

利用 Twitter 情绪预测股票市场

原文: Twitter mood predicts the stock market, Journal of computational science, 2011

推荐人: 杜昊 021-23219760

推荐理由: 本文利用 Twitter 这一新型社交平台的海量信息, 通过文本挖掘的方式从中提炼出群体情绪, 并利用群体情绪来预测股票市场的涨跌。在利用大数据来构建有效的金融预测模型方面, 特别是针对文本类型的数据, 本文提出了非常有意义的尝试。

摘要: 行为经济学揭示了情绪对个体行为和决定有着深刻影响。那么, 公众情绪是否与经济有关, 抑或作为经济晴雨表的预测性指标? 本文研究了 Twitter 上海量信息中所蕴含的公众情绪与道琼斯指数之间的关联。通过两个情绪跟踪工具 OpinionFinder, GPOMS 来度量群体情绪, 并通过 2008 年的总统选举日和感恩节来验证这两个跟踪工具对情绪判断的准确性。随后, 利用 Granger 因果分析和自组织模糊神经网络构建了群体情绪对道琼斯指数的预测模型。模型的结果表明, 该方法对每日股市涨跌的预测, 准确率高达 87.6%, 并且大幅降低了 MAPE。

关键词: Twittermood, Granger 因果分析, 自组织模糊神经网络

1、介绍

不论学术研究还是商业, 都对股票市场预测有着浓厚的兴趣。但股票市场是否真的可以预测? 传统的金融学是建立在随机游走和有效市场假说的基础之上的。根据有效市场假说理论, 股票价格的变动取决于新出现的信息(新闻), 而非过去和现在的股价。由于市场上新信息的出现是不可预测的, 所以股票价格是一个随机游走过程, 对其价格预测的准确率不会超过 50%。

然而有效市场假说有两个问题。第一, 大量的研究表明股票价格并不是一个随机游走过程, 在一定程度上是可以被预测的。第二, 市场中新信息的出现或许是无法预测的, 但却可以从社交网络媒体(Twitter, Facebook, 其他的博客等)抓取出一些征兆, 利用这些征兆, 可以在一定程度上预测经济和社会中未来情绪和信息的变化。实际上, 已有这样的工作在经济和社会中发挥作用, 比如利用在线网络聊天数据预测图书销售, 利用 PLSA 模型从博客中抓取情绪化信息来预测电影票房, 利用 Google 的搜索查询来预测流感的早期传播和传播速率等。

尽管我们知道新信息对股票价格的变化有着很大的影响, 但实际上公众情绪可能在股票价格变动中扮演了更为重要的角色。本文利用 Twitter 上的用户发表的 tweet 内容, 通过两种情绪分析模型, 分别是 OpinionFinder 和 Google-Profile of Mood States (GPOMS), 来抓取和分析公众的情绪变化。其中 OpinionFinder 是将人的情绪区分为正面和负面两种模式, 而 GPOMS 将情绪分成更细致的六类, 分别是 Calm, Alert, Sure, Vital, Kind 和 Happy。分析表明这些情绪的时间序列与道琼斯指数有关联。结果显示利用 Calm 和 Happiness 两个情绪对道琼斯指数进行预测, 可以显著地改善预测的准确率。

2、结果

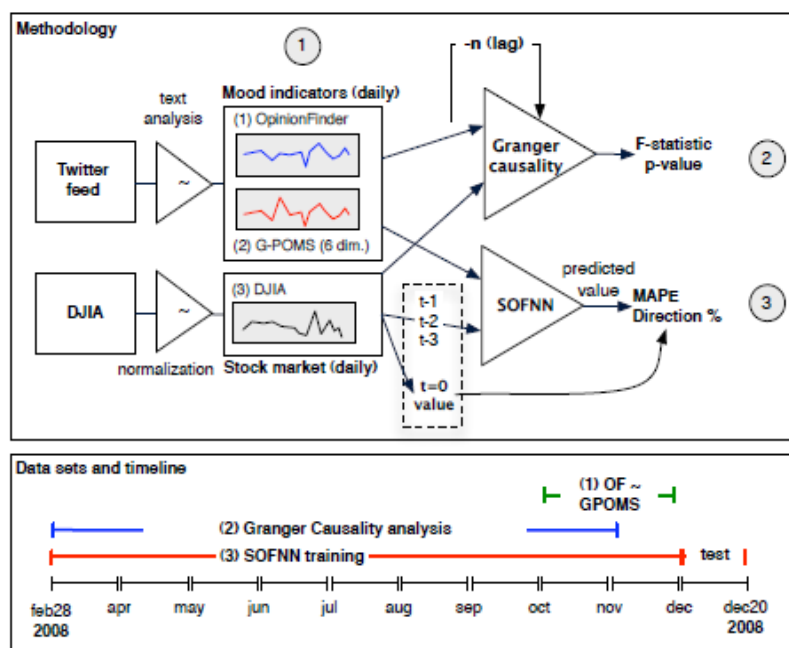
A 数据与方法回顾

数据: 2008 年 2 月 28 日到 2008 年 12 月 19 日, 总共 270 万用户的 9853498 条“推信”(tweet)。将这些推信按日期归类, 并且只收集那些有明确表达情绪状态的推信,

例如：我感觉等等。

如图 1 所示，对数据的处理分为三个步骤。第一步，使用 OpinionFinder 和 GPOMS 来分别处理收集的有明确情绪表达的推信，得到 7 个公众情绪强度的时间序列。另外，从雅虎财经上获取了道琼斯指数每日的收盘价。第二步，研究了公共情绪对未来的道琼斯指数是否有预测性。第三步，利用自组织模糊神经网络来检测公共情绪的引入是否可以提高模型预测未来道琼斯指数的准确性。

图 1 数据处理流程



资料来源：Twitter mood predicts the stock market

B. 生成公共情绪强度的时间序列

OpinionFinder 是一个用于分析情绪的软件，它通过对句子中的情绪词的识别，将情绪分为正面的和负面的两类。他自身有一个词库，其中正面词有 2718 个，而负面词有 4912 个。利用这个词库来识别每句话里面所蕴含的情绪以及其强弱。对于推信，可以用它分析出每一天所有推信里，正面情绪对负面情绪的比值。

与 OpinionFinder 类似，GPOMS 可以识别人类的情绪状态，但 GPOMS 的分类更为细致。它将情绪分为：Calm, Alert, Sure, Vital, Kind 和 Happy。通过对词库的匹配，它统计了每一次情绪的出现，并对该次情绪的强弱打分，最后将各类情绪的打分分别加权汇总。

在有了每天的情绪值之后，对其又做了一次变换，将情绪值转化为相应的 Z-score。利用情绪值的移动平均和移动标准差，得到相应的归一化值：

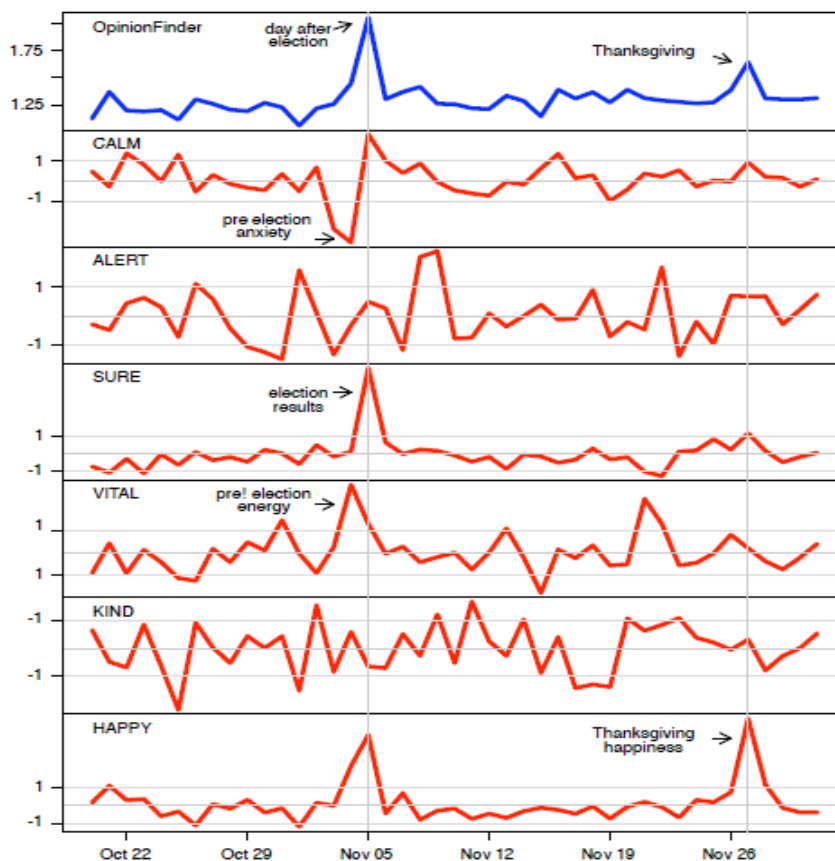
$$Z_{X_t} = \frac{X_t - \bar{x}(X_{t \pm k})}{\sigma(X_{t \pm k})} \quad (1)$$

C 利用特定的社会文化事件验证情绪时间序列

首先要验证 OpinionFinder 和 GPOMS 对情绪特征的捕捉能力。因此，在 2008.10.5-2008.12.5 这段时间上使用这两个方法来提炼公众情绪。因为这段时间有两个重要的社会文化事件：2008.11.4 的总统选举日和 2008.11.27 的感恩节。

图 2 展示了两个软件捕捉的公众情绪

图 2 公众情绪强度



资料来源：Twitter mood predicts the stock market

不难看出，OpinionFinder 在两个事件发生时，都成功地捕捉到了公众的反应：正面情绪的短暂上升。GPOMS 揭示了对不同事件的更为具体的公众情绪表达。公众在总统选举结果揭晓之后，不安情绪迅速下降，快乐和生机勃勃的情绪迅速上升。而在感恩节来临时，只有快乐上升明显。从这个图中，可以看出，GPOMS 的 Happy 是对 Opinion 的正面情绪的最为接近的刻画。

为了探究 OF 与 GPOMS 的情绪追踪之间的关系，采用了如下的回归模型：

$$Y_{OF} = \alpha + \sum_i^n \beta_i X_i + \epsilon_t \quad (2)$$

其结果如表 1 所示

表 1 回归分析结果

Parameters	Coeff.	Std.Err.	t	p
Calm (X_1)	1.731	1.348	1.284	0.20460
Alert (X_2)	0.199	2.319	0.086	0.932
Sure (X_3)	3.897	0.613	6.356	4.25e-08 ***
Vital (X_4)	1.763	0.595	2.965	0.004**
Kind (X_5)	1.687	1.377	1.226	0.226
Happy (X_6)	2.770	0.578	4.790	1.30e-05 **
Summary	Residual Std.Err	Adj.R ²	$F_{6,55}$	p
	0.078	0.683	22.93	2.382e-13

(p-value < 0.001: ***, p-value < 0.05: **, p-value < 0.1: *)

资料来源: Twitter mood predicts the stock market

从上述回归结果可以看出, GPOMS 的 Sure 和 Happy 与 OF 的正面情绪是有很强相关性的, 但并非所有情绪都与 OF 的正面情绪有关。GPOMS 提供了比 OF 更为多面的公众情绪维度。

D 情绪与道琼斯指数的 Granger 因果分析

在验证了情绪的准确性之后, 我们关心的是公众情绪与股票市场之间的关联。此处, 我们采用 Granger 因果分析, 该方法的基本假设是: 如果变量 X 是变量 Y 的因, 那么 X 的变化应该在系统性地领先于 Y 的变化。因此, 延滞的 X 会呈现出与 Y 很强的相关性。但即便延滞的 X 与 Y 有相关性也不能说明 X 与 Y 有因果关系。因此, 我们并不打算测算两者之间的因果关系, 而是 X 是否对 Y 有预测作用。

对道琼斯指数的日收盘价 $DJIA_t$, 我们记 $D_t = DJIA_t - DJIA_{t-1}$ 。为了测试情绪是否对股价有影响。我们提出了两类模型, 第一个基准模型完全利用 D_t 的历史信息对其进行预测, 而第二类模型引入了情绪信息 X_t :

$$L_1: D_t = \alpha + \sum_{i=1}^n \beta_i D_{t-i} + \epsilon_t \quad (3)$$

$$L_2: D_t = \alpha + \sum_{i=1}^n \beta_i D_{t-i} + \sum_{i=1}^n \gamma_i X_{t-i} + \epsilon_t \quad (4)$$

如表 2 的回归结果所示, 情绪对股价是有影响的。并且, 延迟 2-6 天的 X_1 (Calm 情绪)与 D_t 有着最为显著的相关性。

图 3 给出了更为直观的 X_1 与 DJIA 之间的关联。

表 2 Granger 因果分析结果

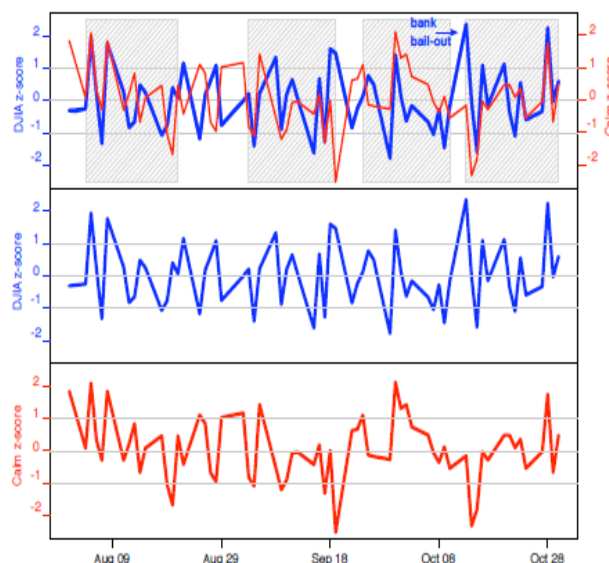
Lag	OF	Calm	Alert	Sure	Vital	Kind	Happy
1 day	0.085*	0.272	0.952	0.648	0.120	0.848	0.388
2 days	0.268	0.013**	0.973	0.811	0.369	0.991	0.7061
3 days	0.436	0.022**	0.981	0.349	0.418	0.991	0.723
4 days	0.218	0.030**	0.998	0.415	0.475	0.989	0.750
5 days	0.300	0.036**	0.989	0.544	0.553	0.996	0.173
6 days	0.446	0.065*	0.996	0.691	0.682	0.994	0.081*
7 days	0.620	0.157	0.999	0.381	0.713	0.999	0.150

(p-value < 0.05: **, p-value < 0.1: *)

资料来源: Twitter mood predicts the stock market

在图中阴影部分中, 延迟 3 天的 Calm 与 D_t 的一致性非常好。

图 3 延迟 3 天的 Calm 与 DJIA 之间的波动关系



资料来源: Twitter mood predicts the stock market

E 公众情绪的非线性股价预测模型

在验证了公众情绪对股价的有预测性之后,我们考虑利用其构建预测模型。但是,情绪与股价之间并非是简单的线性关系。因此,采用了一个具有 5 层的自组织模糊神经网络 SOFNN 来构建预测模型。

利用 2008.2.28-2008.11.28 的数据来训练模型,而 2008.11.29-2008.12.28 的数据来测试模型。结果显示,相比于只利用 D_t 的历史信息所构建的 SOFNN 模型,引入了 Calm 情绪的模型,其模型的精度与准确率都大幅提升。只有 D_t 历史信息的模型,其预测涨跌的准确率为 73.3%,而平均预测偏差为 1.95%;引入了 Calm 情绪的模型,其预测涨跌的准确率提升至 86.7%,而平均预测偏差降低到 1.83%。

3、讨论

通过上述分析,本文论证了公众情绪对股票市场的影响。但有几个重要因素本文中并未予以讨论。第一,分析并没有区分地区和人群,考虑到目前 twitter 的使用人群以英文和美国地区为最,因此本文的分析是可靠的,但是进一步考虑地区和人群可能会进一步提高对捕捉公众情绪的准确性;第二,虽然我们通过两个不同软件提取了公众情绪并以社会文化事件来加以验证,但我们并没有确信的公众情绪可参考。因此,将来可以考虑利用线上与线下,或者说对公众情绪有更为直接地研究。第三,本文只是说明公众情绪与股价之间有相关性,但没有任何证据证明两者之间是具有很强因果关系的。

这些都是日后可进一步研究的方向。

市场择时：利用 VIX 指数进行风格与规模的轮动

原文：M. M.Copeland, T. E.Copeland(1999). Market Timing: Style and Size Rotation Using the VIX, Financial Analysts Journal, 55(2): 73-81

推荐人：冯佳睿 021-23219732

推荐理由：本文试图探寻如何使用股指期货期权的隐含波动率在规模和风格之间进行轮动。目的是对那些可用于实战的择时策略进行直接的检验，而非从共同基金的业绩来推断其择时能力。实证结果表明，根据公司的规模（在大盘与小盘之间）和风格（在价值与成长之间）灵活地配置资金可以显著提高投资组合的回报。由此可见，择时非常重要。本文的方法是通过改变期货合约的头寸大小来增强现有组合的收益，从而避免较高的交易费用或者重开一个独立的对冲策略的需求。

1. 择时与交易策略

本文检验了两个以股指期货期权的隐含波动率之变化为择时信号的策略，其理论基础来源于前人的两个研究成果。第一，Merton 于 1980 年指出在资本市场均衡模型里，那些典型的投资者具有恒定不变的相对风险厌恶，市场风险的溢价（以市场投资组合的回报与无风险利率之差度量）与投资组合的方差正相关。第二，French, Schwert 和 Stambaugh 在 1987 年指出，若市场波动率忽然上升，则预测的波动率也会随之上升。而如果市场的风险溢价与期望波动率正相关，那么期货贴水幅度就会上升。因此，若期望的现金流不受影响，股票价格则会下跌。这样，波动率的突然上升将与负回报联系在一起。这一建立在以波动率的变化为时变风险溢价驱动因子之上的推断，将是本文两个择时策略的基础。

第一个策略涉及价值股与成长股之间的轮动。在这个策略中，当预期的未来波动率的估计值上升时，把投资组合转向价值股。其背后的思想是：对于未来不确定性的上升导致对成长股信心的降低，从而转向投资价值股。本文定义的“价值股”是那些在当前市场上被认为低估的股票。这样，当波动率上升时转向价值股本质上是一个基于均值回归可能性的策略。在这个策略中，当估计的未来波动率下降时，投资组合则会转向成长股。这一操作的假定是：预期波动率的下降标志着对未来信心的提升，形成偏好成长股的可利条件。当波动率下降时转向成长型的投资组合也可认为是一种动量策略。

第二个策略关注的是投资组合中公司的规模大小。当隐含波动率上升时，投资组合调整为由大市值的公司构成；而当波动率下降时，则把目光投向小盘股。虽然长期来看，小盘股的表现总比大盘股要好（Basu 1983 与 Fama 和 French 1992），但大小盘风格的切换时有发生。因此，有理由相信，小盘股在预期波动率下降时会表现得更好，而大盘股在预期波动率上升时表现更佳。如果上述认为波动率与市场收益存在负相关性的理论正确，那么有更高 beta 的股票，或者说是小盘股的表现将会在波动率突然上升时逐渐恶化。在这种情况下，投资者应当快速转向价值股（即大盘股），以避免遭遇更大的损失。

2. 估计期望波动率

研究如何预测各种类型资产波动率的文献相当丰富。其中大部分都依赖历史数据，包括使用最高和最低价、收盘价、GARCH（广义自回归条件异方差模型）和 EGARCH 模型，以及其他一些平均化方法对波动率做出估计。其余的则以估计隐含波动率作为替代。下文将分别使用这两类方法。

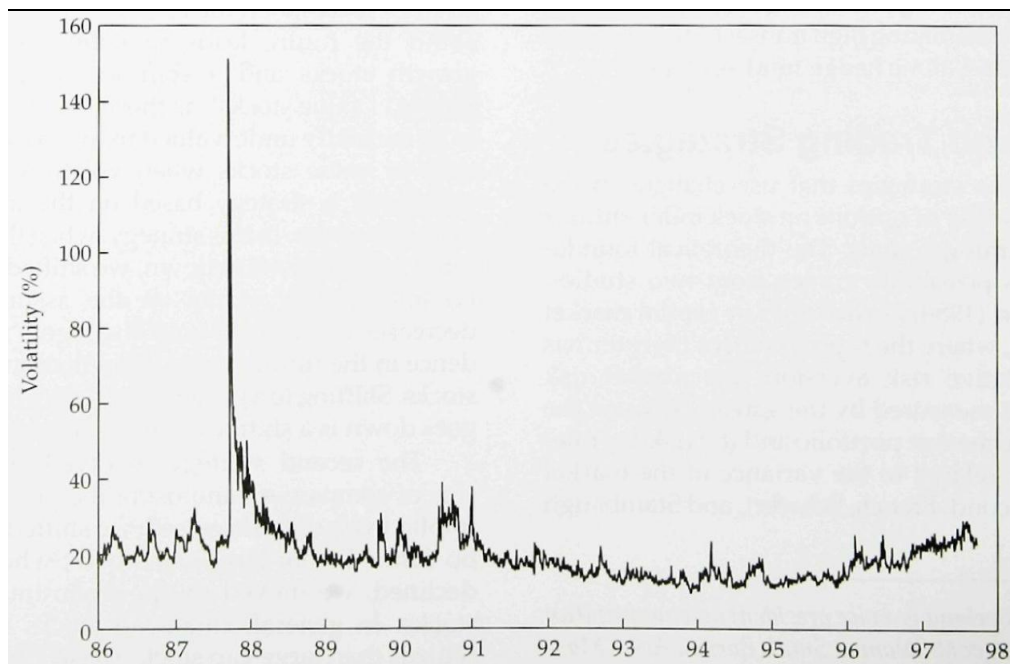
本文以月度数据为基础，将标普 500 指数历史日收益的月波动率作为估计。以第 t

月的波动率估计量减去第 $t-1$ 月的波动率估计量作为波动率水平的变化，并以当前月份的波动率减去上一个月的波动率再除以上一个月份的波动率作为波动率变化的百分比。

估计的隐含波动率是否有用尚存争议。一方面，Canina 与 Figlewski 于 1983 年，根据 Black-Scholes 期权定价模型和股指期货合约的期权市场价格计算得到隐含波动率，并认为历史波动率是一个比隐含波动率更好的对期货市场波动率的预测。另一方面，Fleming, Ostdiek, 与 Whaley 在 1995 年使用芝加哥期权交易市场上 8 个标普 100 指数期权的隐含波动率来构建波动率指数（VIX）和股利调整后的 Black-Scholes 模型。由于 VIX 是基于 8 个合约，而非一个，从而避免了由买卖价差引起的测量误差。Fleming 等人发现隐含波动率的 VIX 与未来股票市场的波动率有很强的关系。基于他们的发现，本文采用 VIX 作为隐含波动率的估计。而根据 VIX 的计算公式可知，它完全由市场决定，并且具备向前一月的预测功能。比起由历史数据计算得到的波动率估计，VIX 更优秀，有时甚至好于 GARCH 模型的估计结果，因为它使用到了市场上的即时信息。Jorion 在 1995 年的报告中指出，对于外汇市场而言，隐含波动率也优于历史数据估计的波动率。更进一步，隐含波动率对于日内交易也更为适用，因为它基于分笔数据，这一特点使得连续的波动率估计成为可能。

图 1 给出的是以市场收盘价计算的 VIX 日序列。注意到，在 1987 年 10 月股市崩溃的那一周内，年化波动率急剧上升，幅度超过 150%。而在 1990 年后期与 1991 年早期，波动率的急剧上升则是海湾战争所致。此后，在 1991 年和 1995 年的早期，VIX 有所下降。但在那之后，VIX 重新开始上升。

图 1 VIX, 1986-1997



资料来源：Market Timing: Style and Size Rotation Using the VIX

3. 风格择时

本文首先报告波动率水平及其变化与价值和成长风格之间的关系。各种成长与价值投资组合的回报率由威尔谢尔公司（Wilshire Associates）提供。月回报的时间跨度为 1981 年 5 月至 1997 年 9 月，包含 197 个观测值。在下文的分析过程中，本文共构建了 6 个投资组合：大盘/成长、中盘/成长、小盘/成长，大盘/价值、中盘/价值和小盘/价值。

Wilshire 公司用来创设价值指数的关键变量包括 P/E、PB 和分红率，而成长组合涉及的变量则为营业收入的增长，ROE 与股息支付率。根据 Wilshire 公司的说明，

每一种风格指数都是通过考察个股是否满足由上述指标衍生出的各项标准确定的。并且，这些标准是相对的，从而确保了指数在不同的市场周期中不受指标取值水平变化的影响。这一过程使得本文定义的每一种风格始终能保持一致。

每个季度，Wilshire 公司会定期对组合成分股进行纳入和剔除的操作。

价值和成长指数的股票来自于 Wilshire 5000 指数中市值最大的 2500 个。大公司形成的集合包含其中最大的 750 家。到 1997 年，进入这个集合的最低市值要求为 18 亿美元。小公司集合则包含了这 2500 家公司里排名靠后的股票，其中，市值最小的公司价值 2.44 亿美元。中型公司集合包含的是排名位于大公司与小公司之间的那一部分，由排名 501 位到 1250 位的公司组成。

表 1 展示了 1981 年 5 月至 1997 年 9 月期间，月到月的历史波动率变化与每个指数月度收益率之间的关系。对每一个指数，上述两个变量都是负相关的。注意到，大盘/成长指数的斜率的绝对值高于大盘/价值指数，同样的结论对中盘与小盘指数也成立。如果这一现象对滞后一阶仍然保持稳定与显著，那么基于风格轮动的择时就成为了可能。类似地，大盘股斜率的绝对值整体上都小于小盘股——表明当波动率上升时，投资风格应当转向大盘股，因为大盘股相对于小盘股的市场敏感性更低（即，beta 较小）。

表 1 历史波动率的变化与指数收益率之间的关系

Index	Intercept	t-Statistic	Slope	t-Statistic	R ²
Large/growth	1.3576	4.1155	-0.1375	-3.1304	0.043
Large/value	1.4168	5.3053	-0.0821	-2.3096	0.022
Medium/growth	1.2760	3.4792	-0.2007	-4.1106	0.075
Medium/value	1.4973	5.9075	-0.1246	-3.6917	0.061
Small/growth	1.1992	2.9251	-0.2304	-4.2208	0.079
Small/value	1.6186	6.8620	-0.1366	-4.3491	0.084
S&P 500	1.0684	3.6391	-0.1196	-3.0586	0.041
Nasdaq	1.1921	3.3126	-0.1953	-4.0758	0.074
Wilshire large	1.3289	4.5436	-0.1239	-3.1820	0.0445
Wilshire small	1.2875	3.8872	-0.2099	-4.7600	0.0995

Note: Based on 197 observations between May 1981 and September 1997.

资料来源：Market Timing: Style and Size Rotation Using the VIX

表 2 报告的是在同一个时段上，使用月度数据的择时结果与风格之间的关系。它基于以下的回归模型：

$$R_{m,t} - R_{n,t} = a + b \text{var}_{k,t} + \epsilon_t$$

其中，

$R_{m,t}$ = 价值组合在 t 时刻的回报（大盘、中盘或小盘），

$R_{n,t}$ = 成长组合在 t 时刻的回报（大盘、中盘或小盘），

a = 截距，

b = 斜率，

k = 历史方差的水平、水平的变化以及变化的百分比这三种类型（详见表 2 中对应的栏目）

ϵ_t 时刻的正态分布误差项。

表 2 择时与风格之间的关系

Variables	Intercept	t-Statistic	Slope	t-Statistic	R ²
<i>Level of historical variance</i>					
Large/value minus large/growth	-0.8887	-2.3540	0.0723	2.8453	0.0349
Medium/value minus medium/growth	-0.9443	-2.1887	0.0890	3.0634	0.0410
Small value minus small growth	-1.0042	-1.8143	0.1087	2.9164	0.0369
<i>Change in level of historical variance</i>					
Large/value minus large/growth	0.0569	0.3222	0.0549	2.3288	0.0222
Medium/value minus medium/growth	0.2236	1.1104	0.0766	2.8485	0.0352
Small/value minus small/growth	0.4160	1.6115	0.0932	2.7039	0.0313
<i>Percentage change in historical variance</i>					
Large/value minus large/growth	-0.0124	-0.0698	1.1224	2.7336	0.0321
Medium value minus medium growth	0.1360	0.6699	1.4206	3.0297	0.0403
Small/value minus small/growth	0.2993	1.1546	1.8896	3.1553	0.0439

Notes: Based on monthly rates of return for the Wilshire value and growth portfolios between May 1981 and September 1997. All t-statistics are significant at the 5 percent level in a two-tailed test.

资料来源：Market Timing: Style and Size Rotation Using the VIX

表 1 和表 2 中的波动率是基于 t 月的日收益率计算的。这 2 张表格中的结果都说明，历史波动率与市场风格存在统计意义上的显著关系。当三个历史波动率指标中的任何一个变高时，价值组合的表现就会超越成长组合。斜率的 t 统计量在置信水平为 5% 的双侧检验下都是显著区别于零的。

表 2 中的结果表明当历史波动率（用 3 种方式度量）较高时，价值策略比成长策略能提供更好的回报。下一步检验的是，如果使用一个具有前瞻性的波动率指标——VIX，会有什么样的结果。

为了去除 VIX 中的噪声，本文检验当日的 VIX 估计值相对于 75 天（大概 3 个月）移动平均值的变化率，具体定义为当日的 VIX 与 75 天历史平均值的差再除以 75 天历史平均值。表 3 给出了以当日收盘价买入的价值和成长这两个组合，持有 1 到 20 个交易日的收益率与当日 VIX 变化率的回归结果。本文使用的日数据从 1994 年 2 月 17 日到 1997 年 10 月 20 日，共 927 个观测。需要说明的是，本文以 BARRA 的价值和成长指数作为研究对象，而非 Wilshire 公司发布的指数。这是因为从 1997 年早期开始，BARRA 指数就有可交易的期货合约。并且，从 1994 年 2 月 17 日起可获得完整的每日数据。

表 3 价值和成长指数的未来收益率之差 v.s 当日 VIX 的变化率

Holding Period (days)	Intercept	t-Statistic	Slope	t-Statistic
1	-0.00022	-1.77688	0.00133	1.46393
2	-0.00042	-2.34510	0.00252	1.89867
3	-0.00063	-2.82620	0.00344	2.11328
4	-0.00086	-3.38033	0.00511	2.73121
5	-0.00107	-3.73761	0.00619	2.93571
10	-0.00225	-5.57159	0.01354	4.57596
20	-0.00456	-8.44923	0.02586	6.55858

Note: Based on daily rates of return on BARRA value and growth indexes for February 17, 1994, to October 20, 1997.

资料来源：Market Timing: Style and Size Rotation Using the VIX

表 3 的结果显示，当持有期超过两个交易日时，VIX 的变化率对价值组合减去成长组合的收益率之差具有统计意义上显著的预测能力。这等于，以今天的 VIX 变化率作为在价值与成长策略之间轮动的信号，或许是一条行之有效的途径。

为了证明上述信号的可行性，下文测试这样一个交易策略。如果当日的 VIX 比之前 75 天的移动平均值高出 X 个百分点，那么做多价值组合的同时做空成长组合。而一旦当日的 VIX 比之前 75 天的移动平均值低 X 个百分点，就把投资组合转向相反的头寸。结果在表 4 中列示。第一列是持有期，表示一个头寸由某一给定的 VIX 变化率（见第二列）

开启后，所维持的天数。第三列记录了在 927 个交易日中，交易策略将组合置于某个给定头寸的总天数。第四列是头寸的调整次数，它小于组合处于某一头寸中的总天数，因为并非每日都需要调整。

表 4 交易策略的结果：使用 VIX 的变化率在价值和成长风格之间轮动

Holding Period (days)	Change in the VIX	Number of Days	Number of Round-Trip Transactions	Cumulative Return	Daily Average Return (basis points)
1	10%	263	56	-0.39%	-0.15
1	20	94	29	2.29	2.42
1	30	23	15	3.73	15.96
1	40	4	2	-0.12	-2.92
1	50	4	2	-0.12	-2.92
1	60	2	2	0.16	8.08
1	70	2	2	0.16	8.08
1	80	1	1	0.07	7.29
1	-10	127	23	6.63	5.06
1	-20	25	10	2.67	10.56
2	10	319	39	-1.51	-0.48
2	20	123	24	4.66	3.71
2	30	38	13	0.31	0.82
2	40	6	2	0.74	12.31
2	50	6	2	0.74	12.31
2	60	4	2	1.02	25.49
2	70	4	2	1.02	25.49
2	80	2	1	0.72	36.48
2	-10	150	17	4.63	3.02
2	-20	35	8	3.30	9.28
3	10	358	31	-4.27	-1.22
3	20	147	21	2.18	1.47
3	30	51	13	0.89	1.75
3	40	8	2	1.54	19.16
3	50	8	2	1.54	19.16
3	60	6	2	1.82	30.24
3	70	6	2	1.82	30.24
3	80	3	1	0.96	32.08
3	-10	167	15	4.18	2.46
3	-20	43	5	2.78	6.38
10	10	528	21	-10.09	-2.02
10	20	252	11	0.23	0.09
10	30	124	9	3.59	2.85
10	40	22	2	5.24	23.23
10	50	22	2	5.24	23.23
10	60	20	2	5.53	26.96
10	70	20	2	5.53	26.96
10	80	10	1	3.67	36.10
10	-10	259	12	1.98	0.76
10	-20	75	3	3.18	4.18

Note: Based on daily rates of return of BARRA value and growth indexes between February 17, 1994, and October 20, 1997.

资料来源：Market Timing: Style and Size Rotation Using the VIX

表 4 中有一些特点尤其值得注意。第一，不论是哪个方向上的头寸，利用 VIX 变化率触发择时信号都能产生正收益。当交易的头寸为做多价值组合与做空成长组合时，在

32 种不同情况中有 26 种最终的累计收益都是正的。不过，似乎以波动率变化 10% 作为规则会产生一致的负收益（在 6 个负的情形中占了 4 个）。因此，使用较大的 VIX 变化率（20% 或者以上）看起来是实施做多价值/做空成长这一策略的最佳方法。相反的头寸，即，由 VIX 下降触发的做多成长/做空价值的情形在本例中出现得并不多，这是因为在样本期内 VIX 处于长期上升的趋势（见图 1）。然而，所有 8 个做多成长/做空价值的交易都取得了正收益。由此可见，VIX 能够有效地在价值优于成长（伴随 VIX 上升）和成长优于价值（伴随 VIX 的下降）的时点上做出选择。而且，这个交易规则不只在理论上很美好，在实战中亦可操作。这是因为 VIX 的计算是基于分笔数据的，并且在每个交易日下午四点股市收盘时便可以观测到。而且，期货的交易时间是到下午 4:15 截止。此外，在 4:15 后期货还可以在全球电子交易系统进行交易。从这个意义上讲，计算所需的数据是实时可得且足够充分的。

4. 基于规模的择时

择时与规模的关系在表 5 中呈现。和表 1、表 2 一样，本文使用月度数据和历史市场波动率的定义。选择的对照组是 Wilshire 的前 750 家公司和剩下的 1750 家，以及 S&P 500 和 Nasdaq 指数。线性回归显示，除了 S&P 500 减去 Nasdaq 的收益与历史方差水平之间的回归模型，所有其他情况都具有统计意义上显著的斜率。

表 5 择时和规模之间的关系

Variables	Intercept	t-Statistic	Slope	t-Statistic	R ²
<i>Level of historical variance</i>					
Wilshire large minus small	-0.6451	-1.8401	0.0526	2.2305	0.0199
S&P 500 minus Nasdaq	-0.7542	-1.8381	0.0483	1.7498	0.0104
<i>Change in level of historical variance</i>					
Wilshire large minus small	0.0457	0.2886	0.0868	4.1044	0.0752
S&P 500 minus Nasdaq	-0.1172	-0.6239	0.0769	3.0673	0.0413
<i>Percentage change in historical variance</i>					
Wilshire large minus small	-0.0439	-0.2732	1.4570	3.9241	0.0688
S&P 500 minus Nasdaq	-0.2003	-1.0551	1.3497	3.0767	0.0416

Note: Based on monthly rates of return for the Wilshire value and growth indexes from May 1981 to September 1987.

资料来源：Market Timing: Style and Size Rotation Using the VIX

下面，本文考察当日的 VIX 变化率与之后大、小盘组合收益差之间的统计显著性。表 6 报告的是大盘组合（以 S&P 500 指数期货表示）和小盘组合（以 Value Line 指数期货表示）的收益率之差与 VIX 的关系。之所以选择这两个标的，是因为它们不仅交易费用低廉，而且流动性也相当好。样本包含了 1986 年 1 月 2 日至 1997 年 10 月 20 日共计 2985 天的日数据，使用前 75 天估计平均的 VIX。此外，有 13 天的数据缺失，因此用来估计模型的样本共有 2897 个观测。

表 6 标普 500 期货和 Value Line 期货的未来收益率之差 v.s 当日 VIX 的变化率

Holding Period (days)	Intercept	t-Statistic	Slope	t-Statistic
1	0.00000	0.00809	0.00581	15.90829
2	0.00000	0.02405	0.01043	20.82599
3	0.00001	0.04983	0.01121	19.34956
4	0.00002	0.11885	0.01244	19.35249
5	0.00002	0.13510	0.01497	20.93853
10	0.00011	0.46198	0.01893	18.71137
20	0.00023	0.66754	0.01717	11.98149

Note: Based on daily rates of return on the S&P 500 futures (large cap) and the Value Line futures (small cap) from January 2, 1986 to October 20, 1997.

资料来源：Market Timing: Style and Size Rotation Using the VIX

表 6 中的结果显示，当日的 VIX 变化率与未来（1 到 20 天）大盘组合（S&P 500 期货合约）与小盘组合（Value Line 指数的期货合约）回报率之间的差值存在很高的相关性。

使用 VIX 变化率在大盘股与小盘股之间轮动的交易策略，比在价值与成长策略中轮动能产生更高的回报。当估计的波动率上升时，在表 7 所列的 32 种情况中有 31 种，代表大盘组合的期货，其表现优于小盘组合。进一步，当估计的波动率下降时，12 种情况中有 10 种，小盘组合的期货优于大盘组合。

表 7 交易策略的结果：使用 VIX 的变化率在大、小盘风格之间轮动

Holding Period (days)	Change in the VIX	Number of Days	Number of Round-Trip Transactions	Cumulative Return	Daily Average Return (basis points)
1	10%	604	114	27.28%	4.00
1	20	257	59	17.81	6.38
1	30	99	39	10.26	9.87
1	40	45	14	4.94	10.70
1	50	32	7	2.99	9.20
1	60	22	5	6.23	27.32
1	70	19	5	8.07	40.75
1	80	13	4	21.25	150.42
1	-10	741	134	23.71	2.87
1	-20	158	46	11.99	7.17
1	-30	4	2	-0.43	-10.84
2	10	718	86	22.22	2.80
2	20	316	48	19.25	5.57
2	30	138	31	9.04	6.27
2	40	59	12	5.07	8.37
2	50	39	7	3.43	8.63
2	60	27	5	2.06	7.52
2	70	24	5	4.55	18.51
2	80	17	3	24.10	128.50
2	-10	875	91	14.04	1.50
2	-20	204	36	8.83	4.15
2	-30	6	2	-0.36	-6.05
3	10	804	74	17.81	2.04
3	20	364	43	20.57	5.14
3	30	169	31	12.06	6.74
3	40	71	10	3.26	4.51
3	50	46	7	2.16	4.64
3	60	32	5	1.72	5.31
3	70	29	5	3.31	11.20
3	80	20	3	21.26	97.31
3	-10	966	73	16.46	1.58
3	-20	240	27	10.15	4.03
3	-30	8	2	0.82	10.27
10	10	1,189	46	-1.68	-0.14
10	20	584	25	3.55	0.60
10	30	339	21	6.18	1.77
10	40	125	7	3.97	3.11
10	50	94	5	4.07	4.24
10	60	67	5	4.26	6.21
10	70	64	5	3.43	5.27
10	80	41	3	20.50	45.65
10	-10	1,355	41	9.24	0.65
10	-20	405	18	15.00	3.45
10	-30	22	2	0.69	3.14

Note: Based on daily rates of return on S&P 500 and Value Line futures between January 2, 1986, and October 20, 1997.

资料来源：Market Timing: Style and Size Rotation Using the VIX

Fama 与 French 在 1992 年的研究表明，公司规模与 β 之间具有高度相关性。这也许可以解释为什么基于规模的交易策略的表现会优于基于风格的策略。 β 与规模的相关性看起来比 β 与风格的相关性更强。

5. 总结

本文证明，利用一天的 VIX（隐含波动率的一种度量）相对于 75 天移动平均值的变化率作为市场择时的信号，通过风格（价值 v.s 成长）或规模（大盘 v.s 小盘股）之间的轮动，可以在多、空两个方向上都产生正超额收益。当波动率上升时，价值与大盘组合都将优于它们的对手。而当波动率下降，成长与小盘组合的表现更优。

需要牢记的是，VIX 与投资组合收益之间的相关性不是即时的，当日的 VIX 变化与随后几天的风格或规模组合的收益差相关。利用这一滞后性，就可以把择时作为一种资产配置策略。不像那些基于宏观因子的择时法则，数据公布时，市场可能已提前反应，基于 VIX 的交易策略具备很强的预测性。本文选择那些流动性很好的期货合约进行实证分析进一步表明策略完全能够胜任实战。不过，相对而言，风格择时策略可能更适合于基金经理，因为他们希望增强旗下产品的收益。而规模择时策略可能更适合于短期投资者或日内交易者。

最后，使用 GARCH、EGARCH 或者 ARIMA 方法来估计波动率的突变或许能得到更好的择时效果。

网络搜索行为对股票收益有何影响？

文献来源：How Web Search Activity Exert Influence on Stock Trading Across Market States? Tzu-Lun Huang, Kuan-Ling Lai, Miao-Ling Chen

推荐人：郑雅斌 021-23219395

推荐理由：文章主要研究在不同市场环境下，投资者的搜索行为对于股价的影响。近期投资者对于大数据对投资的影响都很关注，该文采用 google 的搜索数据作为大数据的一种来源，也可以理解为注意力效应，并将市场划分为不同的几种状态进行分析。结果发现投资者的搜索行为在不同市场中并无太大变化，这主要是因为投资者对于信息的需求并不会随着市场变化，但是其投资行为却有着明显差异。在上涨市，搜索行为的增多往往伴随着股票收益的提高，而在下跌市，搜索行为对于投资并无太大指导意义。

1、引言

本文针对台湾市场，研究互联网搜索热度对于股票有何影响，更重要的是分析在不同市场环境下，搜索热度的影响是否存在差异。台湾市场人口密度排名前十，互联网的使用者高达人口 75% 比例，且台湾的市场交易量中，个人投资者贡献了 90% 左右的交易量。由于个人投资者相对而言更可能使用网络搜索辅导投资，那么我们的结果就更具有有效性。

我们研究发现，市场环境并不会改变投资者的网络搜索行为，但是在上涨市，股票收益、波动率、换手率都比下跌市更高，说明投资者在牛市中行为更活跃。

2、文献综述：投资者注意力

关于投资者注意力，有两大流派的研究结论：Merton(1987)认为，不太吸引投资者注意的公司，应该具有更高的溢价，原因是这类公司公开的信息过少，使得持有者难以进行充分的分散化组合投资，那么投资者需要获得一部分的溢价作为补偿。另一派理论 Barber and Odean(2008)则认为，投资者更多的会买入吸引注意力的公司，所以这类公司股价更有可能上涨。

本文采用 google 搜索量，作为投资者注意力的代表，对注意力和收益的关系进行分析。

3、数据

选用 SVI 指数代表 google 搜索量。选用 2004 自 2012 年的数据，台湾市场上 866 只股票的周频数据。为了更好的衡量股票交易行为，我们收集股票交易量、交易额、换手率、收场收益、收盘价、无风险利率、市值、账面价值以及净资产等数据。

4、实证结果

4.1 不同市场环境下的股票特征

首先分析在不同市场环境下，股票特征是否存在差异。我们将市场分为三种状态，划分方法如下：股票的周收益率在一个标准差之内的，定义为正常状态；在一个标准差以上的定义为上涨市；一个标准差以下的定义为下跌市。

下表中 FirmRet 代表股票收益，Vol 为交易量，VolINTD 为交易金额，Turnover 为

换手率，SVI 为 google 搜索量。在之前的研究中，认为收益、波动率以及换手率三个指标能最好的代表股票交易行为，故而我们使用的也主要是这三个指标的相关因子。除了 SVI，其他指标在不同市场环境下呈现明显的单调关系，上涨市中因子都更大，说明投资者在上涨市的交易行为更活跃，且其他几个因子的 t 检验都显著。（***代表在 1%水平下显著，**为 5%，*为 10%。）

但是我们发现，SVI 指标在不同市场环境下不具有区分能力。并且其 t 检验也不显著。这说明在不同市场下，投资者的网络搜索行为并不会有太大改变。这个结果和 Vlastakis、Markellos(2012)的研究结果不同，这是因为他们使用的是 NYSE 以及 NAXDAQ 最大的 30 只股票的搜索数据。尽管市场不会改变投资者的信息搜索行为，但是他们的交易行为随着市场会发生很大变化。

表 1 不同市场环境下的股票特征

VARIABLES		Market States			t-value	p-value
		Down	Regular	Up		
$FirmRet_{it}$	Mean	-1.770	0.113	1.489	-188.30***	0.00
	Median	-4.879	0.000	3.637		
Vol_{it}	Mean	23,738	24,633	29,906	-12.12***	0.00
	Median	5,940	6,824	7,474		
$VolNTD_{it}$	Mean	834,600	862,200	963,600	-6.18***	0.00
	Median	129,800	163,100	163,900		
$Turnover_{it}$	Mean	3.343	3.953	4.277	-21.17***	0.00
	Median	1.785	1.978	2.197		
SVI_{it}	Mean	26.080	25.670	26.250	-1.00	0.32
	Median	24.000	24.000	25.000		

资料来源：How Web Search Activity Exert Influence on Stock Trading Across Market States?

4.2 不同市场环境下搜索行为对股票收益的影响

采用截面数据回归，仔细分析搜索行为对于股票收益的影响。自变量使用 SVI，市场收益，SMB（大小盘收益因子），HML（成长价值收益因子），动量因子，因变量使用股票收益。

下表中我们看到，1、在上涨市 SVI 指标系数为正，且明显比下跌市、正常状态市场的系数要大。系数的 t 检验在 1%水平下显著。2、正常状态、上涨市中，SVI 的系数能够通过显著性检验，而下跌市中指标系数不显著。说明搜索行为在牛市中对于股价的影响更大，在下跌市虽然投资者的搜索行为不变，但是该种行为并不对其投资构成影响。主要原因是在下跌市，投资者的悲观情绪会降低其投资热情。

表 2 回归结果

Market States	Down			Regular			Up		
Std. Dev.	(-∞, -1)			[-1, 1]			(1, ∞)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Intercept	0.833*** (0.111)	0.207* (0.106)	0.193* (0.108)	0.036 (0.023)	-0.075*** (0.024)	-0.070*** (0.024)	-0.632*** (0.137)	-0.285** (0.135)	-0.237* (0.136)
SVI_{it}	0.000 (0.002)	-0.001 (0.002)	-0.001 (0.002)	0.003*** (0.001)	0.004*** (0.001)	0.004*** (0.001)	0.006** (0.002)	0.005** (0.002)	0.005** (0.002)
$MktRetR_{f,t}$	1.252*** (0.021)	1.088*** (0.019)	1.084*** (0.018)	0.971*** (0.013)	0.989*** (0.013)	0.987*** (0.013)	1.112*** (0.032)	1.111*** (0.032)	1.101*** (0.032)
SMB_t		0.463*** (0.019)	0.462*** (0.019)		0.439*** (0.015)	0.433*** (0.015)		0.527*** (0.021)	0.523*** (0.021)
HML_t		0.190*** (0.018)	0.188*** (0.018)		0.061*** (0.019)	0.056*** (0.019)		-0.008 (0.019)	-0.014 (0.020)
MOM_t			-0.021 (0.014)			-0.032*** (0.007)			-0.021 (0.017)
Observations	30,834	30,834	30,834	161,939	161,939	161,939	24,402	24,402	24,402
R-squared	0.165	0.223	0.223	0.083	0.124	0.124	0.074	0.117	0.117
Number of firms	542	542	542	542	542	542	541	541	541

资料来源：How Web Search Activity Exert Influence on Stock Trading Across Market States?

4.3 市场状态的不同划分方法

本节采用不同的市场状态划分方法对结果进行验证。将市场状态按照收益的 1 个标准差以单位进行划分。下表中能够看到不同标准差区间的市场环境我们的检验结果。在极端环境下，样本量较少（仅有 2000 多个样本）。除去极端环境，我们发现 SVI 系数基本呈现单调上升趋势，且在上涨市中的系数完全显著（[0,1],[1,2]）。这与我们前面的研究结论一致：市场搜索指标在上涨市对股价的指导作用更为明显，下跌市指标影响不大。

表 3 市场状态敏感性

Market States (Std. Dev.)	[-∞, -3)	[-3, -2)	[-2, -1)	[-1, -0)	[0, 1)	[1, 2)	[2, 3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Intercept	25.849*** (6.230)	1.895** (0.832)	0.762*** (0.202)	-0.062 (0.047)	-0.069 (0.043)	-1.125*** (0.210)	2.300 (1.642)
SVI_{it}	-0.012* (0.007)	-0.003 (0.005)	-0.001 (0.003)	0.002 (0.001)	0.007*** (0.001)	0.009*** (0.002)	-0.002 (0.008)
$MktRetR_{f,t}$	3.608*** (0.616)	1.318*** (0.117)	1.225*** (0.048)	0.978*** (0.025)	0.942*** (0.020)	1.305*** (0.050)	0.707*** (0.232)
SMB_t	0.409*** (0.026)	0.571*** (0.033)	0.528*** (0.024)	0.448*** (0.017)	0.423*** (0.0156)	0.507*** (0.023)	0.495*** (0.061)
HML_t	-0.138 (0.142)	0.112*** (0.034)	0.152*** (0.024)	0.066*** (0.020)	0.047** (0.021)	-0.026 (0.025)	-0.001 (0.046)
MOM_t	0.309*** (0.068)	-0.111*** (0.023)	-0.008 (0.019)	-0.010 (0.011)	-0.047*** (0.010)	0.054*** (0.016)	-0.135** (0.060)
Observations	2,816	6,773	21,245	64,459	97,480	21,044	2,874
R-squared	0.162	0.055	0.129	0.085	0.060	0.066	0.130
Number of firms	519	532	542	542	542	541	535

资料来源：How Web Search Activity Exert Influence on Stock Trading Across Market States?

4.4 分时间段分析

我们将样本时间以年度为窗口，分别考察不同年度指标的影响，这样有利于我们观察在几次金融危机的时候（2008、2011）搜索热度指标的表现。发现 SVI 在绝大多数年份都呈现正相关，且系数显著。而在大跌的 2008、2011 年两年，因子系数不十分显著（尤其是 2008 年）。检验的结果与前面的结论都一致。

表 4 市场状态敏感性

Year	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Intercept	0.037 (0.064)	-0.087 (0.061)	-0.218*** (0.080)	-0.372*** (0.099)	-0.156 (0.105)	-0.687*** (0.165)	-0.657*** (0.130)	-0.238* (0.144)	-0.357*** (0.113)
SVI_{it}	0.002 (0.002)	0.010** (0.002)	0.007** (0.003)	0.012*** (0.004)	0.004 (0.004)	0.025*** (0.006)	0.024*** (0.005)	0.010* (0.006)	0.014*** (0.004)
$MktRetR_{it}$	0.985*** (0.019)	0.938*** (0.027)	1.030*** (0.021)	0.987*** (0.018)	1.106*** (0.017)	1.005*** (0.020)	1.060*** (0.018)	1.058*** (0.018)	1.035*** (0.022)
SMB_{it}	0.348*** (0.020)	0.328*** (0.023)	0.440*** (0.025)	0.543*** (0.023)	0.550*** (0.024)	0.495*** (0.026)	0.438*** (0.022)	0.587*** (0.029)	0.594*** (0.029)
HML_{it}	-0.049** (0.022)	-0.039 (0.030)	0.089*** (0.030)	0.257*** (0.031)	0.062*** (0.020)	0.074*** (0.025)	0.077*** (0.026)	-0.012 (0.024)	0.036 (0.024)
MOM_{it}	-0.025 (0.018)	-0.117*** (0.021)	-0.068*** (0.015)	0.134*** (0.027)	-0.058*** (0.018)	-0.004 (0.015)	0.002 (0.016)	-0.018 (0.022)	-0.104*** (0.020)
Observations	22,187	22,999	23,873	23,698	24,626	24,694	25,404	26,536	23,158
R-squared	0.349	0.127	0.181	0.284	0.418	0.260	0.304	0.300	0.324
Number of firms	448	456	464	471	478	493	512	535	542

资料来源：How Web Search Activity Exert Influence on Stock Trading Across Market States?

信息披露

分析师声明

高道德、纪锡靛、吴先兴、冯佳睿、郑雅斌：

以上分析师皆具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

路 颖 所长 (021) 23219403 luying@htsec.com
高道德 副所长 (021) 63411586 gaodd@htsec.com
姜 超 副所长 (021) 23212042 jc9001@htsec.com

江孔亮 所长助理 (021) 23219422 kljiang@htsec.com

宏观经济研究团队 姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com 顾潇啸(021)23219394 gx8737@htsec.com 联系人 王 丹(021) 23219885 wd9624@htsec.com 于 博(021) 23219820 yb9744@htsec.com	金融工程研究团队 吴先兴(021)23219449 wuxx@htsec.com 郑雅斌 (021)23219395 zhengyb@htsec.com 冯佳睿(021)23219732 fengjr@htsec.com 朱剑涛(021)23219745 zhujt@htsec.com 张欣慰(021)23219370 zxxw6607@htsec.com 曾逸名(021)23219773 zym6586@htsec.com 纪锡靓(021)23219948 jxj8404@htsec.com 联系人 杜 灵(021)23219760 dg9378@htsec.com 余浩淼(021) 23219883 yhm9591@htsec.com 沈泽承(021) 23212067 szc9633@htsec.com 袁林青(021)23212230 ylq9619@htsec.com	金融产品研究团队 单开佳(021)23219448 shankj@htsec.com 倪韵婷(021)23219419 niyt@htsec.com 罗 震(021)23219326 luozh@htsec.com 唐洋运(021)23219004 tangyy@htsec.com 孙志远(021)23219443 szy7856@htsec.com 陈 亮(021)23219914 cl7884@htsec.com 陈 瑶(021)23219645 chenyaoyao@htsec.com 伍彦妮(021)23219774 wyn6254@htsec.com 桑柳玉(021)23219686 sly6635@htsec.com 陈韵骋(021)23219444 cych6613@htsec.com 田本俊(021)23212001 tbj8936@htsec.com 联系人 冯 力(021)23219819 fl9584@htsec.com 宋家骥(021)23212231 sjj9710@htsec.com
---	--	--

策略研究团队 荀玉根(021)23219658 xyg6052@htsec.com 汤 慧(021)23219733 tangh@htsec.com 王 旭(021)23219396 wx5937@htsec.com 刘 瑞 (021)23219635 lr6185@htsec.com 李 珂(021)23219821 lk6604@htsec.com 张华恩(021)23212212 zhe9642@htsec.com	中小市值团队 钮宇鸣(021)23219420 ymniu@htsec.com 何继红(021)23219674 hejh@htsec.com 孔维娜(021)23219223 kongwn@htsec.com	政策研究团队 李明亮(021)23219434 lml@htsec.com 陈久红(021)23219393 chenjiuhong@htsec.com 吴一萍(021)23219387 wuyiping@htsec.com 朱 蕾(021)23219946 zl8316@htsec.com 周洪荣(021)23219953 zhr8381@htsec.com
--	--	--

批发和零售贸易行业 汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com 李宏科(021)23219671 lhk6064@htsec.com 路 颖(021)23219403 luying@htsec.com 潘 鹤(021)23219423 panh@htsec.com	石油化工行业 邓 勇(021)23219404 dengyong@htsec.com 王晓林(021)23219812 wxl6666@htsec.com	非银行金融行业 丁文韬(021)23219944 dwt8223@htsec.com 吴绪越(021)23219947 wxy8318@htsec.com 王维逸(021)23212209 www9630@htsec.com
--	---	---

电力设备及新能源行业 周旭辉(021)23219406 zxh9573@htsec.com 牛 品(021)23219390 np6307@htsec.com 房 青(021)23219692 fangq@htsec.com 徐柏乔(021)23219171 xqb6583@htsec.com	有色金属行业 钟 奇(021)23219962 zq8487@htsec.com 施 毅(021)23219480 sy8486@htsec.com 刘 博(021)23219401 liub5226@htsec.com	钢铁行业 刘彦奇(021)23219391 liuyq@htsec.com
---	---	--

机械行业 龙 华(021)23219411 longh@htsec.com 徐志国(010) 50949921 xzg9608@htsec.com 熊哲颖(021)23219407 xzy5559@htsec.com 联系人 韩鹏程(021)23219963 hpc9804@htsec.com 赵 晨(010) 50949920 zc9848@htsec.com	医药行业 周 锐(0755)82780398 zr9459@htsec.com 余文心(0755)82780398 ywx9460@htsec.com 刘 宇(021)23219608 liuy4986@htsec.com 王 威(0755)82780398 ww9461@htsec.com 郑 琴(021)23219808 zq6670@htsec.com	建筑工程行业 赵 健(021)23219472 zhaoj@htsec.com 联系人 金 川(021)23219957 jc9771@htsec.com
--	---	--

计算机行业 陈美凤(021)23219409 chenmf@htsec.com 蒋 科(021)23219474 jiangk@htsec.com 王秀铜(010)58067934 wxg8866@htsec.com	房地产业 涂力磊(021)23219747 tll5535@htsec.com 谢 盐(021)23219436 xiey@htsec.com 贾亚童(021)23219421 jiayt@htsec.com	食品饮料行业 闻宏伟(010)58067941 whw9587@htsec.com 马浩博 (021)23219822 mhb6614@htsec.com 联系人 成 珊 (021)23212207 cs9703@htsec.com
---	---	--

汽车行业 邓 学(0755)23963569 dx9618@htsec.com 廖瀚博(0755)82900477 lhb9781@htsec.com	农林牧渔行业 丁 频(021)23219405 dingpin@htsec.com 夏 木(021)23219748 xiam@htsec.com 联系人 陈雪丽(021)23219164 cxl9730@htsec.co	社会服务业 林周勇(021)23219389 lzy6050@htsec.com
---	---	---

银行业 林媛媛(0755)23962186 王宇轩(021)23219383	lyy9184@htsec.com wyx9965@htsec.com	基础化工行业 张 瑞(021)23219634	zr6056@htsec.com	建筑建材行业 邱友锋(021)23219415 周 煜(021)23219972	qyf9878@htsec.com zy9445@htsec.com
---	--	-----------------------------------	------------------	---	---------------------------------------

交通运输行业 虞 楠(021)23219382 姜 明(021)23212111	yun@htsec.com jm9176@htsec.com	家电行业 陈子仪(021)23219244 宋 伟(021)23219949	chenzy@htsec.com sw8317@htsec.com	通信行业 徐 力(010)58067940	xl9312@htsec.com
---	-----------------------------------	---	--------------------------------------	---------------------------------	------------------

纺织服装行业 焦 娟(021)23219356 唐 苓(021)23212208	jj9604@htsec.com tl9709@htsec.com	电子行业 董瑞斌(021)23219816 陈 平(021)23219646	drb9628@htsec.com cp9808@htsec.com	造纸轻工行业 曾 知 (021)23219473	zz9612@htsec.com
---	--------------------------------------	---	---------------------------------------	------------------------------------	------------------

互联网及传媒行业 张杰伟(021)23219775 联系人 王幽悠(021)23212210	zjw9915@htsec.com wyy9632@htsec.com	煤炭行业 朱洪波(021)23219438	zhb6065@htsec.com	公用事业 联系人 张一弛(021)23219402 韩佳蕊(021)23212259	zyc9637@htsec.com hjr9753@htsec.com
--	--	---------------------------------	-------------------	--	--

海通证券股份有限公司机构业务部

陈苏勤 董事总经理 (021)63609993 chensq@htsec.com	贺振华 董事副总经理 (021)23219381 hzh@htsec.com
--	--

深广地区销售团队 蔡铁清 (0755)82775962 ctq5979@htsec.com 刘晶晶 (0755)83255933 liujj4900@htsec.com 辜丽娟 (0755)83253022 gulj@htsec.com 高艳娟 (0755)83254133 gyj6435@htsec.com 伏财勇 (0755)23607963 fcy7498@htsec.com 邓 欣 (0755)23607962 dx7453@htsec.com	上海地区销售团队 贺振华 (021)23219381 hzh@htsec.com 李唯佳 (021)23219384 jlwj@htsec.com 胡雪梅 (021)23219385 huxm@htsec.com 黄 毓 (021)23219410 huangyu@htsec.com 朱 健 (021)23219592 zhuj@htsec.com 黄 慧 (021)23212071 hh9071@htsec.com 孙 明 (021)23219990 sm8476@htsec.com 孟德伟 (021)23219989 mdw8578@htsec.com 黄胜蓝(021)23219386 hsl9754@htsec.com 张 杨(021)23219442 zy9937@htsec.com 杨 洋(021)23219281 yy9938@htsec.com	北京地区销售团队 赵 春 (010)58067977 zhc@htsec.com 隋 巍 (010)58067944 sw7437@htsec.com 江 虹 (010)58067988 jh8662@htsec.com 杨 帅 (010)58067929 ys8979@htsec.com 张 楠 (010)58067935 zn7461@htsec.com 许 诺 (010)58067931 xn9554@htsec.com 杨 博 (010)58067996 yb9906@htsec.com
---	--	--

海通证券股份有限公司研究所
 地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 13 楼
 电话：(021)23219000
 传真：(021)23219392
 网址：www.htsec.com